

NOMBRE: Juan Sebastián Ramírez Vélez

FICHA: 3169892

UML

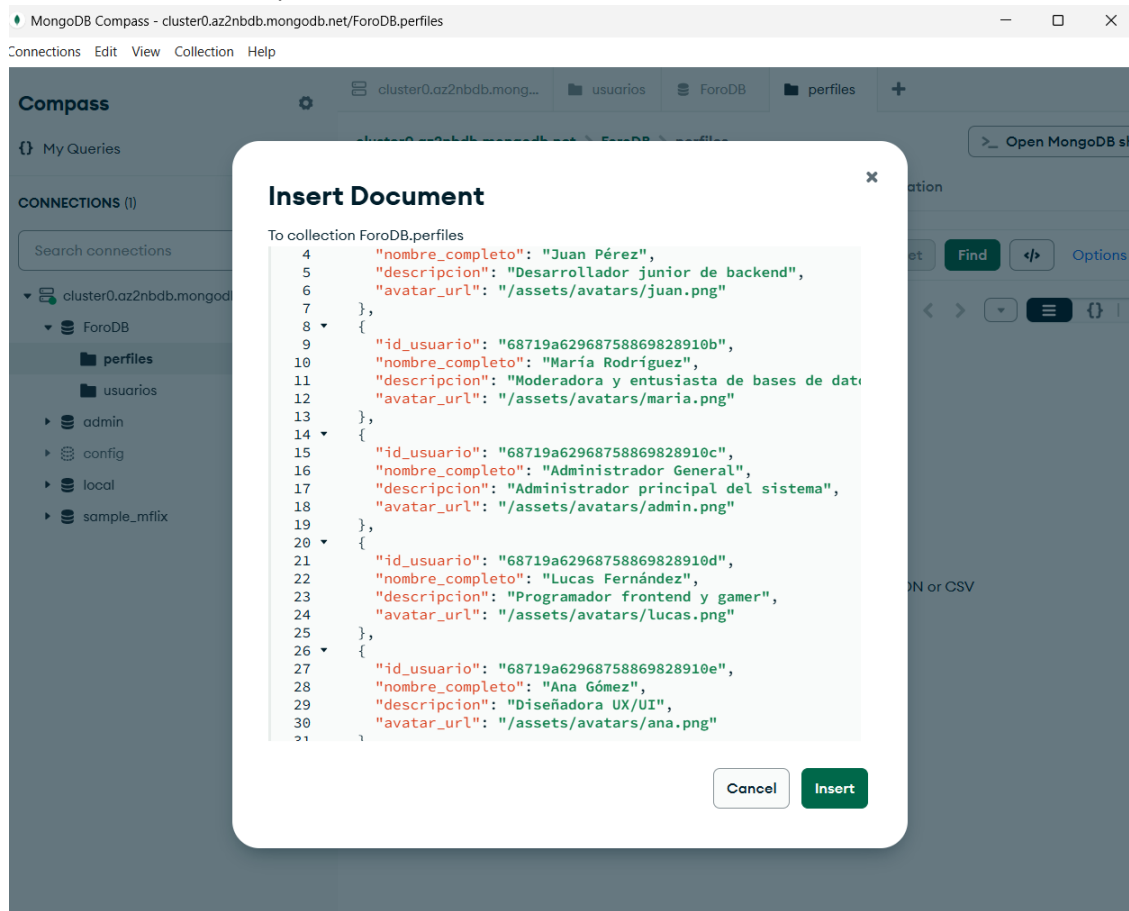
INDICE

Contenido

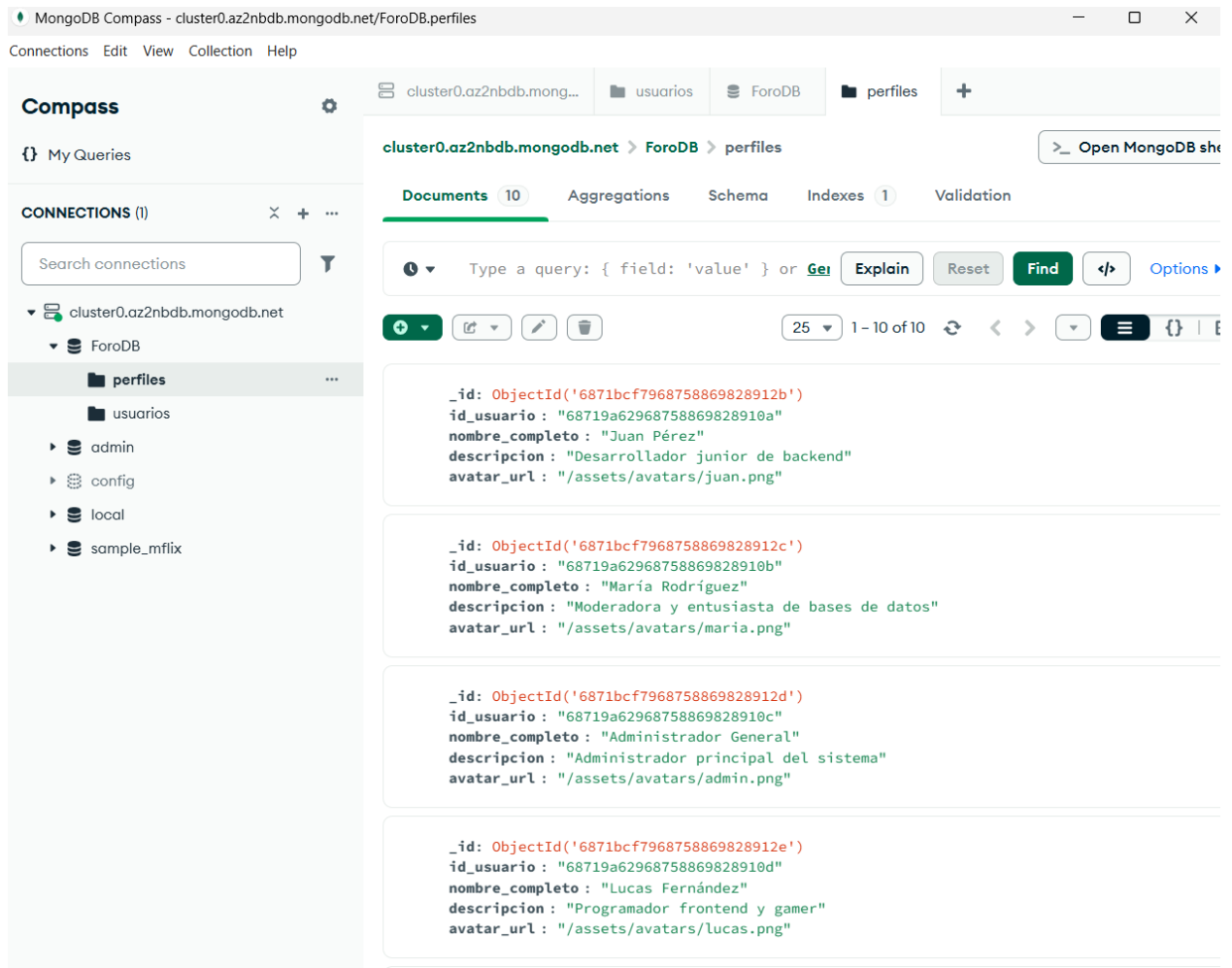
Preguntas de Introducción:	5
¿Qué es un diagrama?	5
¿Qué tipos de diagramas conoce o ha utilizado?	5
¿Cómo se estructura un diagrama?	5
¿Cómo se construye un diagrama?	6
¿Cuál es el objetivo de usar diagramas?	6
¿Por qué consideras que deben usarse diagramas en el diseño de soluciones de software?	6
IVESTIGUE:	6
¿Cuáles son los tipos de diagrama más relevantes en UML? – Describa por lo menos 4.....	7
¿Cómo representar instancias de las clases en UML? – Elaborar un ejemplo de una clase con atributos y características.....	8
¿UML permite incluir notas, como, para qué?	8
¿Qué es un método constructor y para qué se utiliza?	8
¿Qué tipos de relaciones pueden especificarse entre clases?	8
Consulte cómo se crea un Diagrama de Casos de Uso en UML y cuáles son los elementos que lo componen, realice un diagrama para describir un proceso que identifique en su contexto (por ejemplo: el proceso para ir de compras al supermercado, un proceso de.....	9
matricula, el proceso para hacer un saque en un partido de tenis, etc).	9
Consulte cuales son los elementos que hacen parte de un diagrama de clases de UML y a partir de la actividad 1, construya una tabla en la cual identifique: verbos, sustantivos, y entidades que intervienen en el caso de uso descrito; con esa información construya el diagrama de clases correspondiente al proceso descrito.	10
TABLA:	10
DIAGRAMA CLASES:	10
GLOSARIO:.....	11
EVIDENCIAS BASES DE DATOS RELACIONAL (SQL-PHPMYADMIN):.....	13
1.- Creación de base de datos:	13
2.- Creación de tabla usuarios y sus campos (Añadí pequeños detalles como fecha en la que se registró el usuario, su estado {activo o inactivo} y los roles del foro):	13

3.- Creación tabla perfiles y sus campos (Le añadí campos extras, en los cuales se podrá poner una descripción opcional del usuario en el perfil y un campo donde iría la URL de la imagen o avatar de perfil):.....	14
4.- Creación tabla secciones y sus campos:	15
5.- Creación de tabla posts:	16
6.- Creación de tabla archivos:.....	16
7.- Creación de tabla comentarios y sus campos:.....	17
8.- Creación de tabla reportes y sus campos:	17
Creación de la última tabla, registro_acciones:.....	18
RESULTADO FINAL:.....	18
INSERCIÓN DE DATOS:	19
USUARIOS:	19
PERFILES:	20
SECCIONES:	20
POSTS:	20
COMENTARIOS:.....	21
ARCHIVOS:.....	21
REPORTES:.....	21
REGISTRO_ACCIONES:.....	22
TABLAS:	22
ARCHIVOS:.....	22
COMENTARIOS:.....	23
PERFILES:.....	24
POSTS:	25
REGISTRO_ACCIONES:.....	26
REPORTES:.....	27
SECCIONES:	28
USUARIOS:	29
CONSULTAS:.....	30
1.- Mostrar nombre, correo rol de usuario:.....	30
2.- Ver perfil completo de usuarios (unir perfiles y usuarios):	30
3.- Ver posts con autor y sección:.....	31
4.- Ver comentarios con (Titulo, contenido, nombre usuario y fecha):.....	31
DIAGRAMA:	31
EVIDENCIAS DE BASE DE DATOS NO RELACIONAL (MONGODB):	32
1.- Creación base de datos y primera colección:	32
Inserción de datos “usuario”:	33

2.- Creación colección perfiles:

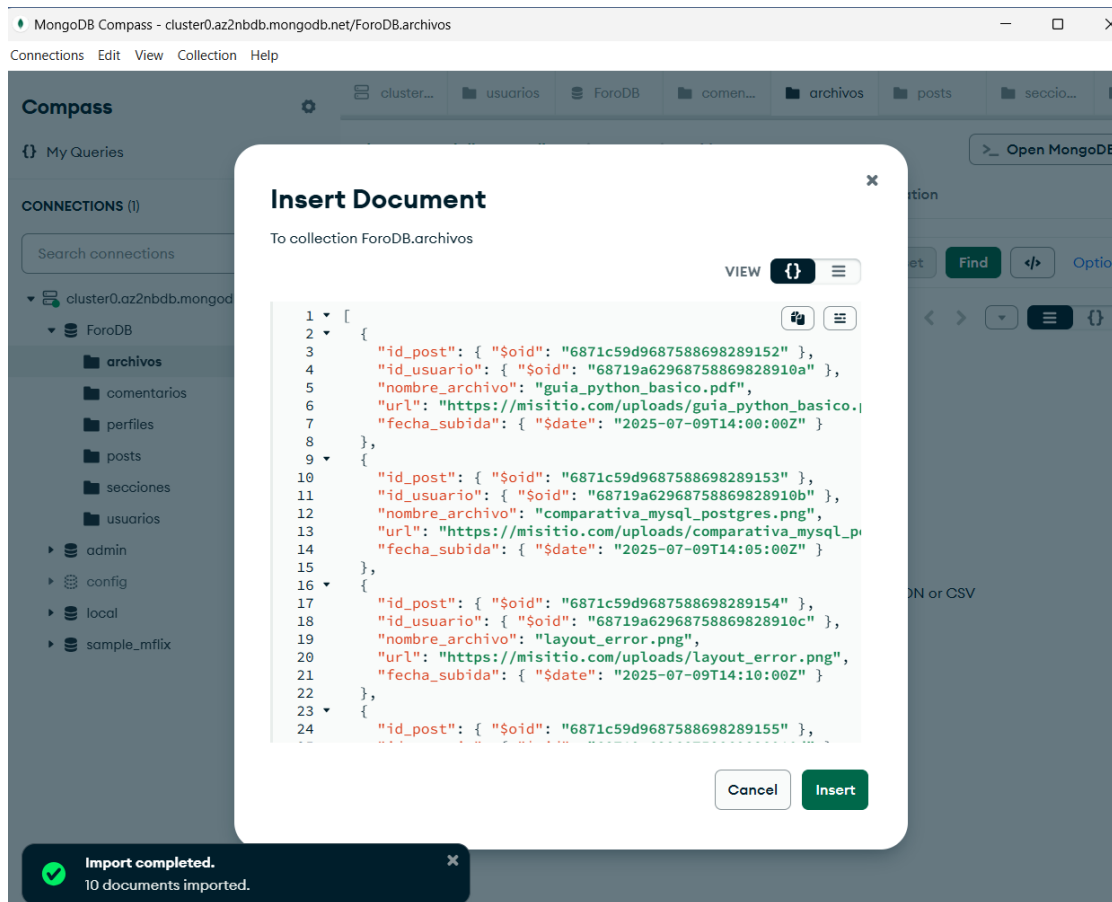


..... 34



.....	35
3.- Creación colección secciones:	35
4.- Creación colección posts:	37
5.- Creación colección comentarios:.....	37

6.- Creación colección archivos:



..... 39

7.- Creación colección reportes: 40

8.- Creación colección registro_acciones:..... 41

Preguntas de Introducción:

¿Qué es un diagrama?

R: Es una representación visual de la información, utilizando líneas, símbolos y formas geométricas para simplificar y comunicar datos complejos. Son herramientas útiles en diversas áreas para representar procesos, ideas estructuras y relaciones.

¿Qué tipos de diagramas conoce o ha utilizado?

R: Conozco que existen diferentes tipos de diagramas, algunos de los que he utilizado son los diagramas de flujo a la hora de realizar algoritmos, lo mismo con el diagrama N/S, también he utilizado una que otra vez un diagrama de Venn para agrupar y relacionar situaciones u objetos.

¿Cómo se estructura un diagrama?

R: Un paso a paso para estructurar un diagrama sería:

-Definir el tema y el propósito: ¿Qué se quiere representar con el diagrama? ¿Cuál es el objetivo

de su creación?

- Recopilar la información necesaria: Se debe identificar que información es relevante para el tema y cómo se relaciona entre sí.
- Elegir el tipo de diagrama adecuado: Existen muchos tipos de diagramas como de flujo, de estructura, de clases entre otros. Cada uno es adecuado para representar un tipo específico de información o proceso.
- Realizar un bosquejo: Antes de crear el diagrama final es útil realizar un bosquejo para visualizar la disposición de los elementos y las relaciones entre ellos
- Crear el diagrama: Se puede utilizar software especializado o herramientas de dibujo para crear el diagrama final, siguiendo el bosquejo y los símbolos y convenciones correspondientes al tipo de diagrama elegido.

¿Cómo se construye un diagrama?

R: Para construir un diagrama debemos:

- Identificar las clases: Piensa en los objetos principales de tu sistema, los temas de los que se va a hablar.
- Definir atributos: ¿Qué datos tiene cada clase? Debes poner información sobre los temas.
- Definir métodos: ¿Qué puede hacer cada clase? Dar explicación sobre el tema.
- Dibujar cada clase: Usa un rectángulo dividido en 3 partes: nombre, atributos y métodos.
- Agregar relaciones (si hay):
 - Asociación → relación directa
 - Herencia → flecha con triángulo
 - Composición/Agrupación → rombos
- Revisar y organizar: Alinear las clases y usar nombres claros.
- Usa una herramienta: draw.io, Lucidchart, UMLet, Visual Paradigm, StarUML o lápiz y papel para llevar a cabo la ilustración.

¿Cuál es el objetivo de usar diagramas?

R: Es simplificar y visualizar información compleja, facilitando su comprensión y comunicación. Los diagramas representan gráficamente ideas, procesos, relaciones o fenómenos, permitiendo una visión clara y concisa de conceptos que de otro modo podrían ser difíciles de entender.

¿Por qué consideras que deben usarse diagramas en el diseño de soluciones de software?

R: La idea principal de que se utilicen diagramas en las soluciones de software es simplificar lo máximo posible las ideas técnicas presentadas para que todos la puedan entender, analizar y corregir posibles errores o situaciones que se puedan visualizar en él. Es como un “lenguaje visual” para evitar mal entendidos y ahorrar tiempo.

IVESTIGUE:

¿Cuáles son los tipos de diagrama más relevantes en UML? – Describa por lo menos 4.

R: Los tipos de diagramas UML más importantes se dividen en diagramas estructurales y de comportamiento. Los diagramas estructurales (como el de clases, objetos y componentes) muestran la arquitectura del sistema, incluyendo clases, objetos, relaciones y componentes. Por otro lado, los diagramas de comportamiento (como los de secuencia, estados y actividad) representan cómo interactúan los componentes y cómo el sistema responde a eventos.

Ej diagramas estructurales

A- Diagrama de clases: Representa las clases, atributos, métodos y relaciones entre ellas.

B- Diagrama de objetos: Muestra instancias de las clases y sus relaciones.

C- Diagrama de componentes: Describe los componentes del sistema y como se relacionan.

Ej diagramas de comportamiento:

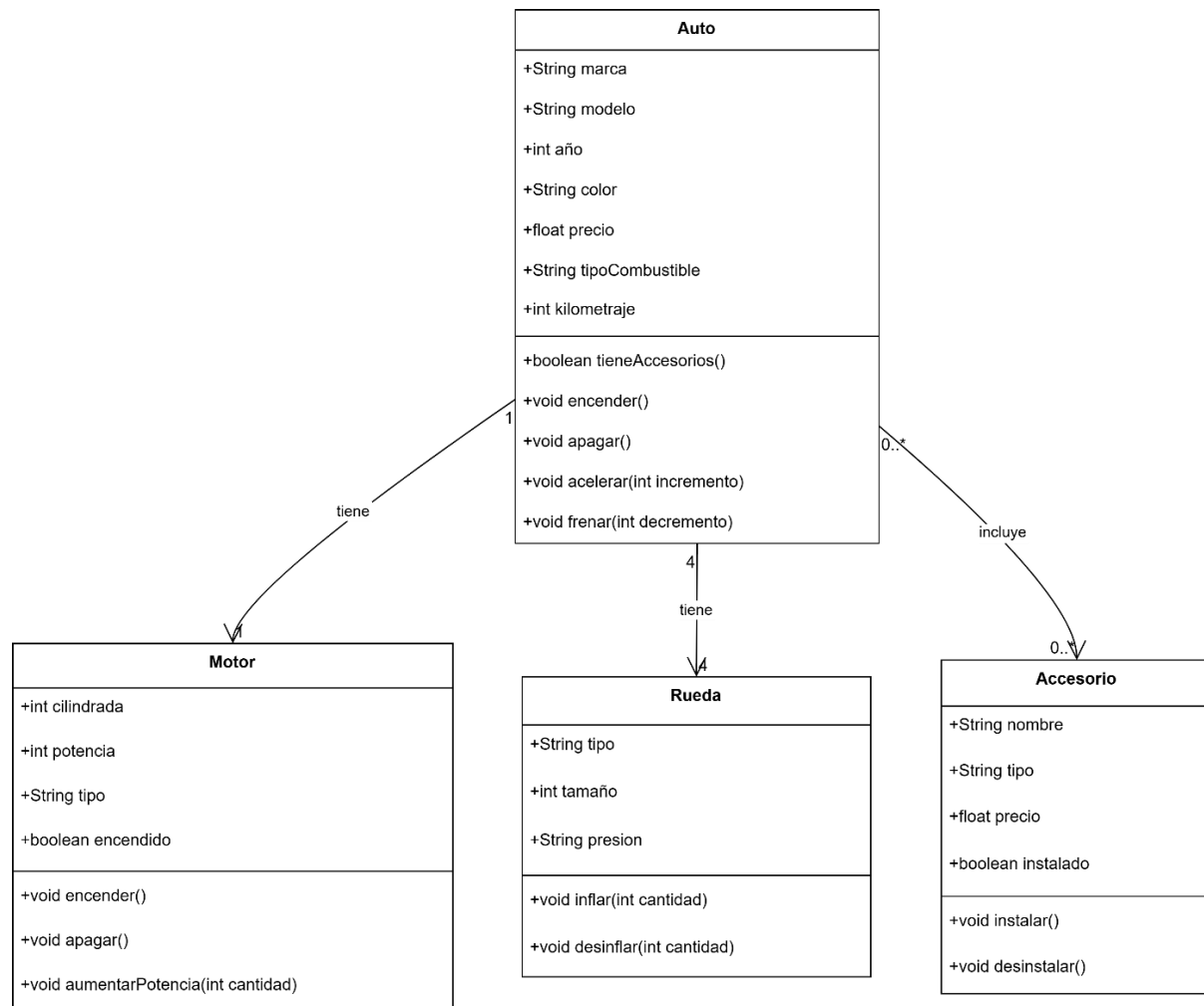
A- Diagrama de secuencia: Muestra la interacción entre objetos en una secuencia de tiempo.

B- Diagrama de casos de uso: Describe las interacciones entre usuarios y el sistema.

C- Diagrama de actividad: Representa los flujos de trabajo dentro del sistema.

¿Cómo representar instancias de las clases en UML? – Elaborar un ejemplo de una clase con atributos y características.

R: Se representan como rectángulos en diagramas de objetos o diagramas de interacción. En los diagramas de objetos, los rectángulos contienen el nombre de la instancia y sus atributos con valores específicos.



¿UML permite incluir notas, como, para qué?

R: Permite incluir notas en los diagramas para varias cosas: enriquecer la información, facilitar una mejor comunicación, proporcionar a los lectores un contexto adicional sobre los elementos del modelo.

¿Cómo se incluyen las notas?: Se puede arrastrar una forma de nota desde la galería de símbolos UML a la página de dibujo y conectarla con una flecha discontinua a un elemento del modelo, luego se puede editar el texto dentro de la nota para agregar comentarios o restricciones.

¿Qué es un método constructor y para qué se utiliza?

R: Es un método especial de una clase que se llama automáticamente cuando se crea una nueva instancia (objeto) de esa clase. Su principal función es inicializar los atributos del objeto, es decir, establecer los valores iniciales de las variables miembro de la clase.

¿Qué tipos de relaciones pueden especificarse entre clases?

R: Existen 6 tipos de relaciones entre clases:

-Asociación: Define que dos clases están relacionadas, pero no de una forma específica (ni fuerte ni débil). Por ejemplo, un coche y un conductor pueden estar asociados, pero no se requiere que uno dependa del otro.

-Agregación: Es una forma de asociación en la que un objeto contiene a otro, pero el objeto contenido puede existir independientemente del objeto contenedor (el todo). Por ejemplo, un coche tiene ruedas, pero una rueda puede existir sin un coche.

-Composición: Es una forma de asociación mas fuerte que la agregación. El objeto contenido (parte) no puede existir sin el objeto contenedor (todo). La destrucción del todo implica la destrucción de la parte. Ejemplo, una cabeza es parte del cuerpo, y el cuerpo no puede existir sin la cabeza.

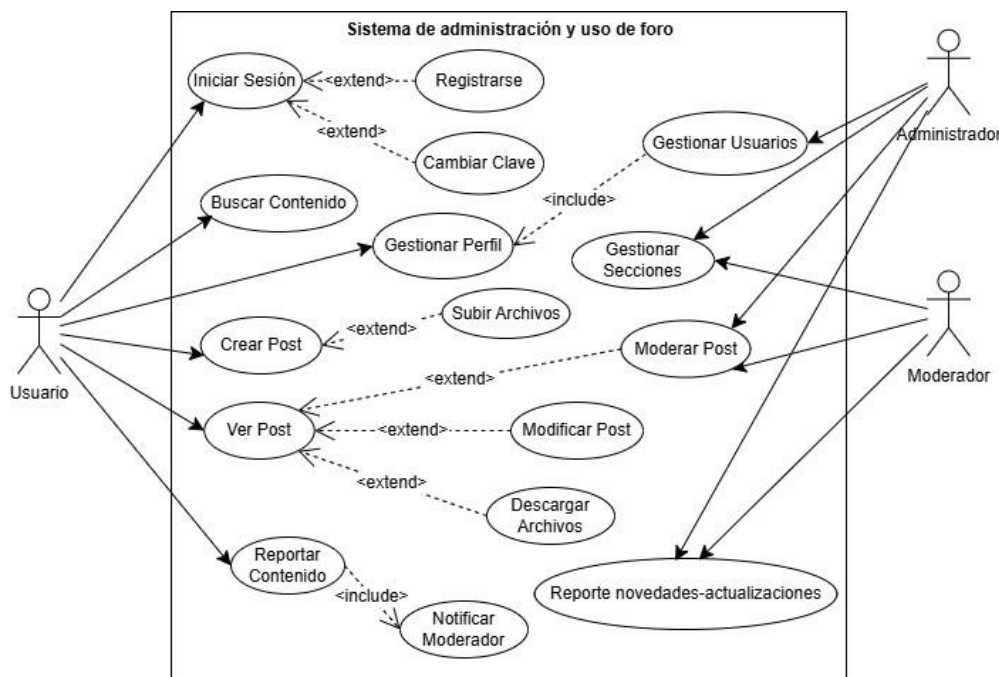
-Herencia: Permite que una clase (subclase o clase hija) herede los atributos y métodos de otra clase (superclase o clase padre). La subclase “es un tipo de” la superclase. Ejemplo, un perro puede ser una subclase de animal, heredando sus atributos y métodos.

-Implementación: Es una relación entre una interfaz y una clase, donde la clase implementa los métodos de la interfaz. Ejemplo, una clase de motor eléctrico puede implementar un interfaz motor.

-Dependencia: Indica que un cambio en una clase (A) puede afectar a otra clase (B). La clase B depende de la A. Ejemplo, una clase calculadora puede depender de una clase input, ya que necesita recibir datos de entrada para calcular.

Consulte cómo se crea un Diagrama de Casos de Uso en UML y cuáles son los elementos que lo componen, realice un diagrama para describir un proceso que identifique en su contexto (por ejemplo: el proceso para ir de compras al supermercado, un proceso de matricula, el proceso para hacer un saque en un partido de tenis, etc).

R: Se crea identificando los actores (usuarios o sistemas externos), los casos de uso (acciones que el sistema realiza) y las relaciones entre ambos. Sus elementos principales son: actores (rectángulos con nombre), casos de uso (óvalos con un nombre descriptivo) y las relaciones entre ellos (flechas que indican la participación de cada actor en cada caso de uso)



Consulte cuales son los elementos que hacen parte de un diagrama de clases de UML y a partir de la actividad 1, construya una tabla en la cual identifique: verbos, sustantivos, y entidades que intervienen en el caso de uso descrito; con esa información construya el diagrama de clases correspondiente al proceso descrito.

R: Clase → Representa una entidad del sistema.

Atributos → Características o propiedades de la clase.

Métodos → Comportamientos o funciones que realiza la clase.

Relaciones → Conexiones entre clases (asociación, herencia, composición, etc.).

Visibilidad → Nivel de acceso (+ público, - privado, # protegido).

Generalización → Indica herencia entre clases.

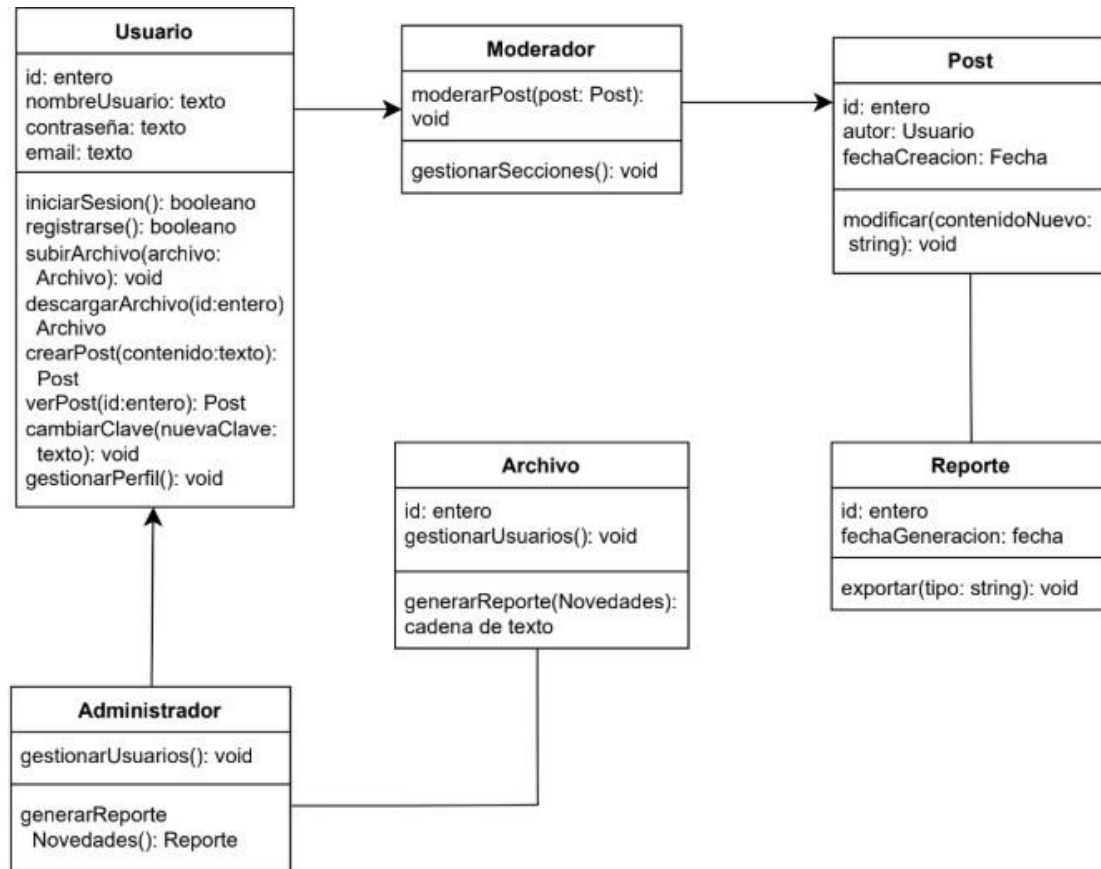
Multiplicidad → Cuántas instancias de una clase se relacionan con otra (1, 0..*, etc.).

Interfaces (opcional) → Contratos que las clases pueden implementar.

TABLA:

VERBOS	SUSTANTIVOS	ENTIDADES
Iniciar sesión	Sesión	Usuario
Registrarse	Registro	Usuario
Cambiar clave	Clave	Usuario
Buscar contenido	Contenido	Post, Sección
Gestionar perfil	Perfil	Perfil
Subir archivos / Descargas	Archivo	Archivo
Crear / Ver / Modificar post	Post	Post
Reportar contenido	Reporte, Contenido	Reporte
Notificar moderador	Moderador	Moderador
Gestionar usuarios / secciones	Usuario, Selección	Usuario, Sección
Moderar post	Post	Moderador, Post
Reportar novedades/actualizaciones	Reporte	Reporte

DIAGRAMA CLASES:



GLOSARIO:

-UML: Es un lenguaje de modelado visual estándar que se utiliza para especificar, visualizar, construir y documentar sistemas de software y otros tipos de sistema.

-POO: (Programación orientada a objetos) es un paradigma de programación que organiza el software en torno a objetos, los cuales son entidades que combinan datos (atributos) y comportamientos (métodos).

-Objeto: Es una instancia concreta de una clase, es decir, un elemento del modelo que representa una entidad del mundo real o del sistema que se está modelando.

-Clase: Es un elemento fundamental que representa un grupo de objetos que comparten características y comportamientos similares.

-Modelo: Es una representación abstracta de un sistema, que puede ser visualizada mediante diagramas y otros elementos visuales.

-Atributo: Es una propiedad o característica de una clase o instancia que almacena datos.

-Alcance: En inglés “scope” se refiere al ámbito de visibilidad y disponibilidad de los miembros de una clase (atributos y métodos). Hay dos clases: clasificador (o clase) e instancia.

-Parámetro: Es un argumento específico que se pasa a una operación o método. Especifica el tipo de dato del argumento y puede tener un valor predeterminado.

-Agregación: Es un tipo de relación entre clases que indica que una clase “tiene una” o “es parte de” otra clase. Es una asociación en la que “todo” contiene o posee “partes”.

-Herencia: Es una relación de generalización/especialización entre clases, donde una clase (subclase o clase hija) hereda las características y funcionalidades de otra clase (superclase o clase padre). Se simboliza con una línea recta que conecta la subclase con superclase, y la punta de flecha apunta hacia la superclase, indicando que la subclase “es un tipo de” la superclase.

-Polimorfismo: Se representa como la capacidad de los objetos de diferentes clases (subclases) de responder de manera diferente al mismo mensaje o llamada de método, cuando ese mensaje es enviado a un objeto de su clase base (superclase).

-Extensión: Es una relación entre casos de uso que permite extender el comportamiento de un caso de uso base con comportamiento adicional de otro caso de uso. Este caso de uso de extensión introduce una forma de añadir funcionalidad opcional o complementaria al caso de uso base, mejorando su comportamiento.

-Función: Se refiere a una acción o comportamiento que una clase o un objeto puede realizar. En esencia, una función define que hace una clase cuando se le llama o interactúa con ella.

-Relación: Es una relación entre dos elementos del modelo, en la que un elemento (el cliente) realiza el comportamiento que el otro (el proveedor) especifica.

-Abstracción: es un concepto fundamental que permite representar sistemas complejos de manera simplificada, enfocándose en los aspectos relevantes y ocultando los detalles innecesarios. Esto se logra a través de la creación de modelos que son representaciones simplificadas de la realidad, permitiendo a los desarrolladores comprender y trabajar con sistemas complejos de forma más efectiva.

-Sobrecarga: se refiere a la posibilidad de definir múltiples operaciones (métodos) con el mismo nombre dentro de una clase, pero con diferentes listas de parámetros. Esto permite que una operación pueda realizar acciones ligeramente diferentes dependiendo de los argumentos que se le pasen al llamarla

EVIDENCIAS BASES DE DATOS RELACIONAL (SQL-PHPMYADMIN):

1.- Creación de base de datos:

Ejecute la(s) consulta(s) SQL en el servidor "127.0.0.1":

```
1 CREATE DATABASE foroDB;  
2 USE foroDB;  
3  
4
```

☐ Vincular parámetros

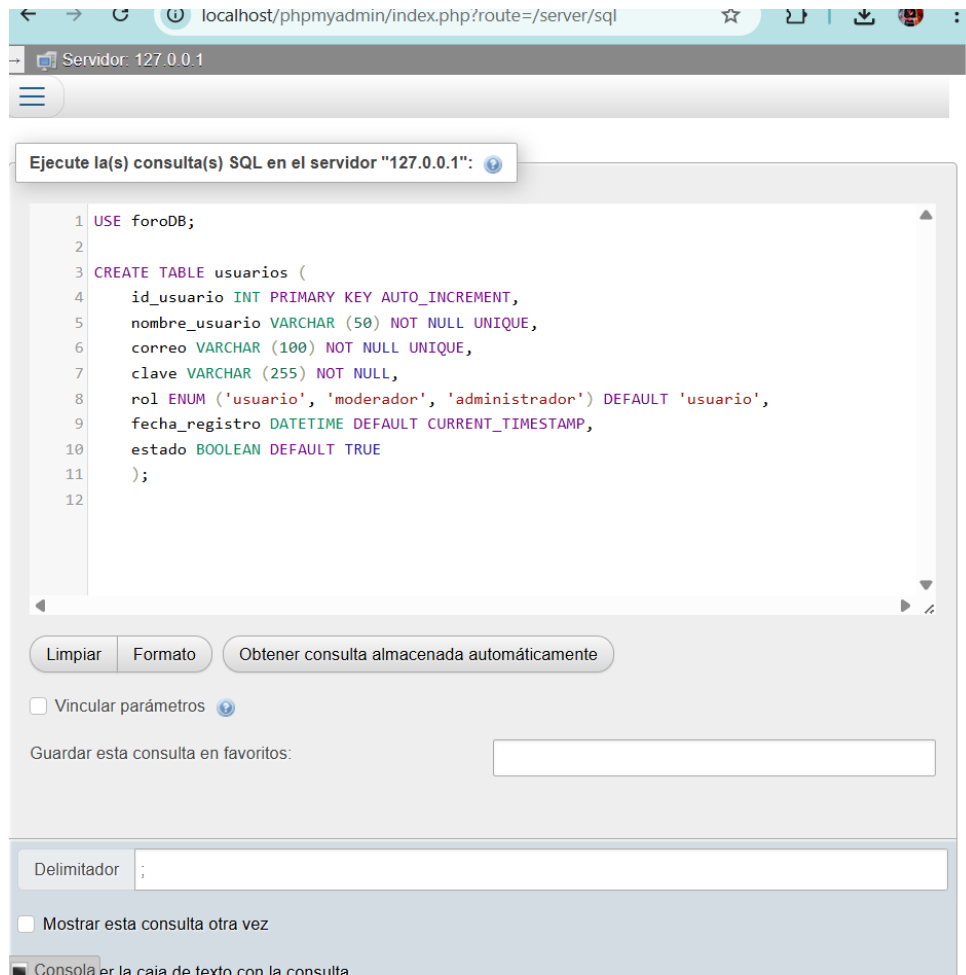
Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador:

☐ Mostrar esta consulta otra vez

☐ Consola en la caja de texto con la consulta

2.- Creación de tabla usuarios y sus campos (Añadí pequeños detalles como fecha en la que se registró el usuario, su estado {activo o inactivo} y los roles del foro):



3.- Creación tabla perfiles y sus campos (Le añadí campos extras, en los cuales se podrá poner una descripción opcional del usuario en el perfil y un campo donde iría la URL de la imagen o avatar de perfil):

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/server/sql

Servidor: 127.0.0.1

Ejecute la(s) consulta(s) SQL en el servidor "127.0.0.1":

```
1 USE foroDB;
2
3 CREATE TABLE perfiles (
4   id_perfil INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
5   id_usuario INT,
6   nombre_completo VARCHAR (100),
7   descripcion TEXT,
8   avatar_url VARCHAR (255),
9   FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios (id_usuario)
10 );
```

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador: ;

☐ Mostrar esta consulta otra vez

☐ Consola en la caja de texto con la consulta

4.- Creación tabla secciones y sus campos:

Servidor: 127.0.0.1

Ejecute la(s) consulta(s) SQL en el servidor "127.0.0.1":

```
1 USE foroDB;
2
3 CREATE TABLE secciones (
4   id_seccion INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
5   nombre VARCHAR (100) NOT NULL UNIQUE,
6   descripcion TEXT
7 );
```

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador: ;

☐ Mostrar esta consulta otra vez

☐ Consola en la caja de texto con la consulta

5.- Creación de tabla posts:

Server: 127.0.0.1

Ejecute la(s) consulta(s) SQL en el servidor "127.0.0.1":

```
1 USE foroDB;
2
3 CREATE TABLE posts (
4   id_post INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
5   id_usuario INT NOT NULL,
6   id_seccion INT NOT NULL,
7   titulo VARCHAR (50) NOT NULL,
8   contenido TEXT NOT NULL,
9   fecha_creacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
10  fecha_modificacionm DATETIME,
11  estado ENUM ('activo', 'editado', 'moderado', 'eliminado') DEFAULT 'activo',
12  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios (id_usuarios),
13  FOREIGN KEY (id_seccion) REFERENCES secciones (id_seccion)
14 );
```

Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador ;

☐ Mostrar esta consulta otra vez

Consola en la caja de texto con la consulta

6.- Creación de tabla archivos:

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/server/sql

Server: 127.0.0.1

Ejecute la(s) consulta(s) SQL en el servidor "127.0.0.1":

```
1 USE foroDB;
2
3 CREATE TABLE archivos (
4   id_archivo INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
5   id_post INT NOT NULL,
6   nombre_archivo VARCHAR (100) NOT NULL,
7   ruta_archivo VARCHAR (255) NOT NULL,
8   fecha_subida DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9   FOREIGN KEY (id_post) REFERENCES posts (id_post)
10 );
```

Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador ;

☐ Mostrar esta consulta otra vez

Consola en la caja de texto con la consulta

7.- Creación de tabla comentarios y sus campos:

Servidor: 127.0.0.1

Ejecute la(s) consulta(s) SQL en el servidor "127.0.0.1":

```
1 USE foroDB;
2
3 CREATE TABLE comentarios (
4     id_comentario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
5     id_post INT NOT NULL,
6     id_usuario INT NOT NULL,
7     contenido TEXT NOT NULL,
8     fecha_comentario DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9     FOREIGN KEY (id_post) REFERENCES posts (id_post),
10    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario (id_usuario)
11 );
```

Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador ;

☐ Mostrar esta consulta otra vez

Consola en la caja de texto con la consulta

8.- Creación de tabla reportes y sus campos:

Servidor: 127.0.0.1

Ejecute la(s) consulta(s) SQL en el servidor "127.0.0.1":

```
1 USE foroDB;
2
3 CREATE TABLE reportes (
4     id_reporte INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
5     id_usuario INT NOT NULL,
6     id_post INT NOT NULL,
7     motivo TEXT NOT NULL,
8     fecha_reporte DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9     estado ENUM ('pendiente', 'en revision', 'descartado') DEFAULT 'pendiente',
10    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios (id_usuario),
11    FOREIGN KEY (id_post) REFERENCES posts (id_post)
12 );
```

Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

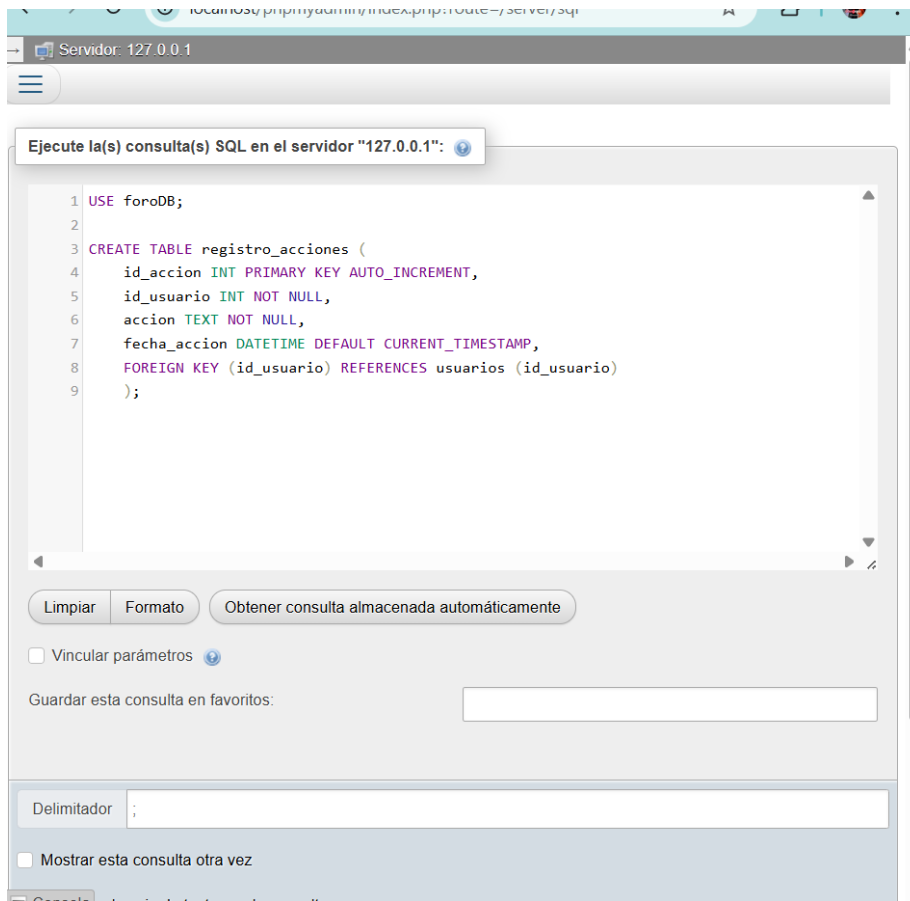
Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador ;

☐ Mostrar esta consulta otra vez

Consola en la caja de texto con la consulta

Creación de la última tabla, registro_acciones:



RESULTADO FINAL:

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: forodb

Filtros

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo
☐ archivos	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB
☐ comentarios	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB
☐ perfiles	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB
☐ posts	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB
☐ registro_acciones	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB
☐ reportes	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB
☐ secciones	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB
☐ usuarios	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB

8 tablas Número de filas 0 InnoDB

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ▼

Imprimir Diccionario de datos

Crear nueva tabla

Consola

INSERCIÓN DE DATOS:

USUARIOS:

Ejecute la(s) consulta(s) SQL en el servidor "127.0.0.1":

```

1 USE foroDB;
2
3 INSERT INTO usuarios (nombre_usuario, correo, clave, rol, fecha_registro)
4 VALUES
5 ('juan123', 'juan123@gmail.com', 'hash123', 'usuario', NOW()),
6 ('maria456', 'maria456@outlook.com', 'hash456', 'moderador', NOW()),
7 ('admin1', 'admin1@gmail.com', 'hashadmin', 'administrador', NOW()),
8 ('lucas98', 'lucas98@gmail.com', 'hashlucas', 'usuario', NOW()),
9 ('ana.gomez', 'ana.g@hotmail.com', 'hashana', 'usuario', NOW()),
10 ('carlos_dev', 'carlos_dv@gmail.com', 'hashcarlos', 'moderador', NOW()),
11 ('sofia22', 'sofia22@outlook.com', 'hashsofia', 'usuario', NOW()),
12 ('dianaAdmin', 'dianadm@hotmail.com', 'hashdiana', 'administrador', NOW()),
13 ('pabloCoder', 'pablocode@hotmail.com', 'hashpablo', 'usuario', NOW()),
14 ('valeriaM', 'valeriaM@gmail.com', 'hashvaleria', 'usuario', NOW());

```

PERFILES:

```
Ejecute la(s) consulta(s) SQL en el servidor "127.0.0.1": ⓘ

1 USE foroDB;
2
3 INSERT INTO perfiles (id_usuario, nombre_completo, descripcion, avatar_url)
4 VALUES
5 (1, 'Juan Pérez', 'Desarrollador junior de backend', '/assets/avatars/juan.png'),
6 (2, 'María López', 'Moderadora del área de programación', '/assets/avatars/maria.png'),
7 (3, 'Administrador General', 'Gestor principal del foro', '/assets/avatars/admin.png'),
8 (4, 'Lucas Ramírez', 'Estudiante apasionado por la IA', '/assets/avatars/lucas.png'),
9 (5, 'Ana Gómez', 'Diseñadora UX/UI', '/assets/avatars/ana.png'),
10 (6, 'Carlos Dev', 'Moderador de bases de datos', '/assets/avatars/carlos.png'),
11 (7, 'Sofía Torres', 'Fan de JavaScript', '/assets/avatars/sofia.png'),
12 (8, 'Diana Rivera', 'Admin de comunidad educativa', '/assets/avatars/diana.png'),
13 (9, 'Pablo Muñoz', 'Aprendiendo Python día a día', '/assets/avatars/pablo.png'),
14 (10, 'Valeria Mejía', 'Exploradora de datos y BI', '/assets/avatars/valeria.png');
15
```

SECCIONES:

```
Ejecute la(s) consulta(s) SQL en el servidor "127.0.0.1": ⓘ

1 USE foroDB;
2
3 INSERT INTO secciones (nombre, descripcion)
4 VALUES
5 ('Programación', 'Discusión sobre lenguajes y estructuras de programación'),
6 ('Bases de Datos', 'Consultas, diseño y optimización de bases de datos'),
7 ('Diseño Web', 'UX/UI, HTML, CSS y herramientas visuales'),
8 ('Inteligencia Artificial', 'Redes neuronales, modelos, aprendizaje automático'),
9 ('Ciberseguridad', 'Seguridad informática y protección de datos'),
10 ('DevOps', 'Integración, despliegue continuo y automatización'),
11 ('Proyectos Personales', 'Comparte tus ideas o avances en proyectos propios'),
12 ('Soporte Técnico', 'Ayuda con problemas técnicos o errores de código'),
13 ('Empleos y Freelance', 'Ofertas, búsqueda y networking profesional'),
14 ('Noticias y Tendencias', 'Lo último en tecnología y desarrollo');
15
```

POSTS:

```
Ejecute la(s) consulta(s) SQL en el servidor "127.0.0.1": ⓘ

1 USE foroDB;
2
3 INSERT INTO posts (titulo, contenido, fecha_creacion, fecha_modificacion, estado, id_usuario, id_seccion)
4 VALUES
5 ('Cómo empezar con Python', 'Hola, quiero aprender Python desde cero, ¿algún consejo?', NOW(), NULL, 'activo', 1, 1),
6 ('¿Cuál motor de base de datos usar?', 'Estoy entre MySQL y PostgreSQL, ¿cuál recomiendan?', NOW(), NULL, 'activo', 2, 2),
7 ('Ayuda con maquetación CSS', '¿Cómo puedo centrar un div verticalmente?', NOW(), NULL, 'activo', 3, 3),
8 ('¿Qué es una red convolucional?', 'Quiero entender cómo funciona una CNN en IA.', NOW(), NULL, 'activo', 4, 4),
9 ('Consejos para proteger APIs', '¿Cómo protegen sus endpoints públicos?', NOW(), NULL, 'activo', 5, 5),
10 ('Automatización con Jenkins', '¿Alguien tiene un pipeline básico de ejemplo?', NOW(), NULL, 'activo', 6, 6),
11 ('Mi app de tareas con React', 'Comparto mi proyecto, feedback bienvenido.', NOW(), NULL, 'activo', 7, 7),
12 ('Error al compilar en Visual Studio', 'Me lanza un error con el linker...', NOW(), NULL, 'activo', 8, 8),
13 ('Busco desarrollador para app móvil', 'Tenemos una startup y buscamos alguien con experiencia en Flutter.', NOW(), NULL, 'activo', 9, 9),
14 ('Lo nuevo de GPT-4o', '¿Alguien ya ha probado el modelo multimodal?', NOW(), NULL, 'activo', 10, 10);
15
```

COMENTARIOS:

Ejecute la(s) consulta(s) SQL en el servidor "127.0.0.1": ?

```
1 USE foroDB;
2
3 INSERT INTO comentarios (id_post, id_usuario, contenido, fecha_comentario)
4 VALUES
5 (1, 2, 'Te recomiendo empezar con variables y listas, es lo más básico.', NOW()),
6 (2, 3, 'Personalmente prefiero PostgreSQL por sus funciones avanzadas.', NOW()),
7 (3, 4, 'Usa Flexbox o Grid, te ayudará mucho con el diseño.', NOW()),
8 (4, 5, 'Una CNN procesa imágenes en capas, busca ejemplos visuales.', NOW()),
9 (5, 6, 'Mira JWT, OAuth2 y límites de IP como medidas de seguridad.', NOW()),
10 (6, 7, 'Te paso un repo en GitHub con un pipeline básico.', NOW()),
11 (7, 8, 'Está muy bien hecho, te recomiendo React Router.', NOW()),
12 (8, 9, 'Ese error suele ser por configuración del compilador.', NOW()),
13 (9, 10, 'Especifica bien los requisitos del proyecto.', NOW()),
14 (10, 1, 'Sí, lo he probado y está increíble con voz e imágenes.', NOW());
15 |
```

ARCHIVOS:

```
1 USE foroDB;
2
3 INSERT INTO archivos (id_post, nombre_archivo, ruta_archivo)
4 VALUES
5 (1, 'guia_python.pdf', '/uploads/guia_python.pdf'),
6 (2, 'comparacion_db.jpg', '/uploads/comparacion_db.jpg'),
7 (3, 'ejemplo_css.zip', '/uploads/ejemplo_css.zip'),
8 (4, 'cnn_explicacion.pdf', '/uploads/cnn_explicacion.pdf'),
9 (5, 'proteccion_api.docx', '/uploads/proteccion_api.docx'),
10 (6, 'jenkins_pipeline.txt', '/uploads/jenkins_pipeline.txt'),
11 (7, 'app_react_demo.png', '/uploads/app_react_demo.png'),
12 (8, 'error_vs.txt', '/uploads/error_vs.txt'),
13 (9, 'oferta_freelance.pdf', '/uploads/oferta_freelance.pdf'),
14 (10, 'novedades_gpt4o.png', '/uploads/novedades_gpt4o.png');
15 |
```

Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

REPORTES:

Ejecute la(s) consulta(s) SQL en el servidor "127.0.0.1": ?

```
1 USE foroDB;
2
3 INSERT INTO reportes (id_post, id_usuario, motivo, fecha_reporte, estado)
4 VALUES
5 (1, 3, 'Contenido fuera de tema', NOW(), 'pendiente'),
6 (2, 4, 'Falta de fuentes en la información', NOW(), 'pendiente'),
7 (3, 5, 'Lenguaje poco claro', NOW(), 'pendiente'),
8 (4, 6, 'Tema repetido varias veces en el foro', NOW(), 'pendiente'),
9 (5, 7, 'Falta etiqueta [RESUELTO]', NOW(), 'pendiente'),
10 (6, 8, 'No se entiende bien el planteamiento', NOW(), 'pendiente'),
11 (7, 9, 'Subida de archivos con errores', NOW(), 'pendiente'),
12 (8, 10, 'Sin contexto claro en el problema', NOW(), 'pendiente'),
13 (9, 1, 'Oferta sin datos de contacto', NOW(), 'pendiente'),
14 (10, 2, 'Título demasiado genérico', NOW(), 'pendiente');
15 |
```

Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

REGISTRO_ACCIONES:

Ejecute la(s) consulta(s) SQL en el servidor "127.0.0.1": ?

1

USE forodb;

2

3

INSERT INTO registro_acciones (id_usuario, accion, fecha_accion)

4

VALUES

5

(1, 'Inició sesión', NOW()),

6

(2, 'Creó un post', NOW()),

7

(3, 'Comentó en un post', NOW()),

8

(4, 'Reportó un post', NOW()),

9

(5, 'Editó su perfil', NOW()),

10

(6, 'Moderó un reporte', NOW()),

11

(7, 'Subió un archivo', NOW()),

12

(8, 'Respondió una duda técnica', NOW()),

13

(9, 'Publicó una oferta de trabajo', NOW()),

14

(10, 'Actualizó su contraseña', NOW());

15

Limpiar

Formato

Obtener consulta almacenada automáticamente

TABLAS:

ARCHIVOS:

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: forodb » Tabla: archivos

ExaminarEstructuraSQLBuscarInsertarExportarImportarPrivilegiosOperacionesSeguimientoDisparadores

Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0008 segundos.)

SELECT * FROM `archivos`

Perfilando [Editar en línea][Editar][Explicar SQL][Crear código PHP][Actualizar]

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

		id_archivo	id_post	nombre_archivo	ruta_archivo	fecha_subida
☐	Editar Copiar Borrar	1	1	guia_python.pdf	/uploads/guia_python.pdf	2025-07-11 15:59:37
☐	Editar Copiar Borrar	2	2	comparacion_db.jpg	/uploads/comparacion_db.jpg	2025-07-11 15:59:37
☐	Editar Copiar Borrar	3	3	ejemplo_css.zip	/uploads/ejemplo_css.zip	2025-07-11 15:59:37
☐	Editar Copiar Borrar	4	4	cnn_explicacion.pdf	/uploads/cnn_explicacion.pdf	2025-07-11 15:59:37
☐	Editar Copiar Borrar	5	5	proteccion_api.docx	/uploads/proteccion_api.docx	2025-07-11 15:59:37
☐	Editar Copiar Borrar	6	6	jenkins_pipeline.txt	/uploads/jenkins_pipeline.txt	2025-07-11 15:59:37
☐	Editar Copiar Borrar	7	7	app_react_demo.png	/uploads/app_react_demo.png	2025-07-11 15:59:37
☐	Editar Copiar Borrar	8	8	error_vs.txt	/uploads/error_vs.txt	2025-07-11 15:59:37
☐	Editar Copiar Borrar	9	9	oferta_freelance.pdf	/uploads/oferta_freelance.pdf	2025-07-11 15:59:37
☐	Editar Copiar Borrar	10	10	novedades_gpt4o.png	/uploads/novedades_gpt4o.png	2025-07-11 15:59:37

Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir

Copiar al portapapeles

Exportar

Mostrar gráfico

Crear vista

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: forodb » Tabla: archivos

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Dispara

Estructura de tabla Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1 id_archivo	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐	2 id_post	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	3 nombre_archivo	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	4 ruta_archivo	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	5 fecha_subida	datetime			Si	current_timestamp()			Cambiar Eliminar Más

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice Espacial

Eliminar de las columnas centrales

Imprimir Planteamiento de la estructura de tabla Hacer seguimiento a la tabla Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de fecha_subida Continuar

COMENTARIOS:

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: forodb » Tabla: comentarios

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Dispara

✓ Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

SELECT * FROM `comentarios`

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

		id_comentario	id_post	id_usuario	contenido	fecha_comentario
☐	Editar Copiar Borrar	1	1	2	Te recomiendo empezar con variables y listas, es l...	2025-07-11 15:56:45
☐	Editar Copiar Borrar	2	2	3	Personalmente prefiero PostgreSQL por sus funcione...	2025-07-11 15:56:45
☐	Editar Copiar Borrar	3	3	4	Usa Flexbox o Grid, te ayudará mucho con el diseño...	2025-07-11 15:56:45
☐	Editar Copiar Borrar	4	4	5	Una CNN procesa imágenes en capas, busca ejemplos ...	2025-07-11 15:56:45
☐	Editar Copiar Borrar	5	5	6	Mira JWT, OAuth2 y límites de IP como medidas de s...	2025-07-11 15:56:45
☐	Editar Copiar Borrar	6	6	7	Te paso un repo en GitHub con un pipeline básico.	2025-07-11 15:56:45
☐	Editar Copiar Borrar	7	7	8	Está muy bien hecho, te recomiendo React Router.	2025-07-11 15:56:45
☐	Editar Copiar Borrar	8	8	9	Ese error suele ser por configuración del compilad...	2025-07-11 15:56:45
☐	Editar Copiar Borrar	9	9	10	Especifica bien los requisitos del proyecto.	2025-07-11 15:56:45
☐	Editar Copiar Borrar	10	10	1	Sí, lo he probado y está increíble con voz e imáge...	2025-07-11 15:56:45

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: forodb » Tabla: comentarios

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Dis

Estructura de tabla Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1 id_comentario	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐	2 id_post	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	3 id_usuario	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	4 contenido	text	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	5 fecha_comentario	datetime			Sí	current_timestamp()			Cambiar Eliminar Más

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice Espacia

Eliminar de las columnas centrales

Imprimir Planteamiento de la estructura de tabla Hacer seguimiento a la tabla Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de fecha_comentario Continuar

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_comentario	10	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	id_post	BTREE	No	No	id_post	10	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	10	A	No	

PERFILES:

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: forodb » Tabla: perfiles

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento

Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0489 segundos.)

SELECT * FROM `perfiles`

☐ Perfilando Editar en línea Editar Explicar SQL Crear código PHP Actualizar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_perfil	id_usuario	nombre_completo	descripcion	avatar_url
☐ Editar Copiar Borrar	1	1	Juan Pérez	Desarrollador junior de backend	/assets/avatars/juan.png
☐ Editar Copiar Borrar	2	2	María López	Moderadora del área de programación	/assets/avatars/maria.png
☐ Editar Copiar Borrar	3	3	Administrador General	Gestor principal del foro	/assets/avatars/admin.png
☐ Editar Copiar Borrar	4	4	Lucas Ramírez	Estudiante apasionado por la IA	/assets/avatars/lucas.png
☐ Editar Copiar Borrar	5	5	Ana Gómez	Diseñadora UX/UI	/assets/avatars/ana.png
☐ Editar Copiar Borrar	6	6	Carlos Dev	Moderador de bases de datos	/assets/avatars/carlos.png
☐ Editar Copiar Borrar	7	7	Sofía Torres	Fan de JavaScript	/assets/avatars/sofia.png
☐ Editar Copiar Borrar	8	8	Diana Rivera	Admin de comunidad educativa	/assets/avatars/diana.png
☐ Editar Copiar Borrar	9	9	Pablo Muñoz	Aprendiendo Python día a día	/assets/avatars/pablo.png
☐ Editar Copiar Borrar	10	10	Valeria Mejía	Exploradora de datos y BI	/assets/avatars/valeria.png

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: forodb » Tabla: perfiles

Estructura de tabla

Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
☐	1 id_perfil	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
☐	2 id_usuario	int(11)			Sí	NULL		
☐	3 nombre_completo	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL		
☐	4 descripcion	text	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL		
☐	5 avatar_url	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL		

Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Examinar

Cambiar

Eliminar

Primaria

Único

Índice

Espacial

Texto completo

Agregar a columnas centrales

Eliminar de las columnas centrales

Imprimir

Planteamiento de la estructura de tabla

Hacer seguimiento a la tabla

Mover columnas

Normalizar

POSTS:

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: forodb » Tabla: posts

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Seguimiento

Disparadores

Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

SELECT * FROM `posts`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_post	id_usuario	id_seccion	titulo	contenido	fecha_creacion	fecha_modificacion	estado
☐	1	1	1	Cómo empezar con Python	Hola, quiero aprender Python desde cero, ¿algún co...	2025-07-11 15:46:46	NULL	activo
☐	2	2	2	¿Cuál motor de base de datos usar?	Estoy entre MySQL y PostgreSQL, ¿cuál recomiendan?	2025-07-11 15:46:46	NULL	activo
☐	3	3	3	Ayuda con maquetación CSS	¿Cómo puedo centrar un div verticalmente?	2025-07-11 15:46:46	NULL	activo
☐	4	4	4	¿Qué es una red convolucional?	Quiero entender cómo funciona una CNN en IA.	2025-07-11 15:46:46	NULL	activo
☐	5	5	5	Consejos para proteger APIs	¿Cómo protegen sus endpoints públicos?	2025-07-11 15:46:46	NULL	activo
☐	6	6	6	Automatización con Jenkins	¿Alguien tiene un pipeline básico de ejemplo?	2025-07-11 15:46:46	NULL	activo
☐	7	7	7	Mi app de tareas con React	Comparto mi proyecto, feedback bienvenido.	2025-07-11 15:46:46	NULL	activo
☐	8	8	8	Error al compilar en Visual Studio	Me lanza un error con el linker...	2025-07-11 15:46:46	NULL	activo
☐	9	9	9	Busco desarrollador para app móvil	Tenemos una startup y buscamos alguien con experie...	2025-07-11 15:46:46	NULL	activo
☐	10	10	10	Lo nuevo de GPT-4o	¿Alguien ya ha probado el modelo multimodal?	2025-07-11 15:46:46	NULL	activo

Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Editar

Copiar

Borrar

Exportar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: forodb » Tabla: posts

Estructura de tabla

Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Ex
☐	1 id_post	int(11)			No	Ninguna		AL
☐	2 id_usuario	int(11)			No	Ninguna		
☐	3 id_seccion	int(11)			No	Ninguna		
☐	4 titulo	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna		
☐	5 contenido	text	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna		
☐	6 fecha_creacion	datetime			Sí	current_timestamp()		
☐	7 fecha_modificacionm	datetime			Sí	NULL		
☐	8 estado	enum('activo', 'editado', 'moderado', 'eliminado')	utf8mb4_general_ci		Sí	activo		

Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Examinar

Cambiar

REGISTRO_ACCIONES:

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: forodb » Tabla: registro_acciones

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0010 segundos.)

SELECT * FROM `registro\_acciones`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_accion	id_usuario	accion	fecha_accion
☐ Editar Copiar Borrar	1	1	Inició sesión	2025-07-11 16:02:59
☐ Editar Copiar Borrar	2	2	Creó un post	2025-07-11 16:02:59
☐ Editar Copiar Borrar	3	3	Comentó en un post	2025-07-11 16:02:59
☐ Editar Copiar Borrar	4	4	Reportó un post	2025-07-11 16:02:59
☐ Editar Copiar Borrar	5	5	Editó su perfil	2025-07-11 16:02:59
☐ Editar Copiar Borrar	6	6	Moderó un reporte	2025-07-11 16:02:59
☐ Editar Copiar Borrar	7	7	Subió un archivo	2025-07-11 16:02:59
☐ Editar Copiar Borrar	8	8	Respondió una duda técnica	2025-07-11 16:02:59
☐ Editar Copiar Borrar	9	9	Publicó una oferta de trabajo	2025-07-11 16:02:59
☐ Editar Copiar Borrar	10	10	Actualizó su contraseña	2025-07-11 16:02:59

Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Editar

Copiar

Borrar

Exportar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

→ Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: forodb » Tabla: registro_acciones

Estructura de tabla

Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
☐	1 id_accion	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
☐	2 id_usuario	int(11)			No	Ninguna		
☐	3 accion	text	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna		
☐	4 fecha_accion	datetime			Sí	current_timestamp()		

↶

☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Examinar

Cambiar

Eliminar

Primaria

Único

Índice

Espacial

Texto completo

Agregar a columnas centrales

Eliminar de las columnas centrales

Imprimir

Planteamiento de la estructura de tabla

Hacer seguimiento a la tabla

Mover columnas

Normalizar

REPORTES:

→ Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: forodb » Tabla: reportes

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Seguimiento

Di

✓ Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0489 segundos.)

SELECT * FROM `reportes`

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_reporte	id_usuario	id_post	motivo	fecha_reporte	estado
☐ Editar Copiar Borrar	1	3	1	Contenido fuera de tema	2025-07-11 16:01:05	pendiente
☐ Editar Copiar Borrar	2	4	2	Falta de fuentes en la información	2025-07-11 16:01:05	pendiente
☐ Editar Copiar Borrar	3	5	3	Lenguaje poco claro	2025-07-11 16:01:05	pendiente
☐ Editar Copiar Borrar	4	6	4	Tema repetido varias veces en el foro	2025-07-11 16:01:05	pendiente
☐ Editar Copiar Borrar	5	7	5	Falta etiqueta [RESUELTO]	2025-07-11 16:01:05	pendiente
☐ Editar Copiar Borrar	6	8	6	No se entiende bien el planteamiento	2025-07-11 16:01:05	pendiente
☐ Editar Copiar Borrar	7	9	7	Subida de archivos con errores	2025-07-11 16:01:05	pendiente
☐ Editar Copiar Borrar	8	10	8	Sin contexto claro en el problema	2025-07-11 16:01:05	pendiente
☐ Editar Copiar Borrar	9	1	9	Oferta sin datos de contacto	2025-07-11 16:01:05	pendiente
☐ Editar Copiar Borrar	10	2	10	Título demasiado genérico	2025-07-11 16:01:05	pendiente

↶

☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Editar

Copiar

Borrar

Exportar

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

→ Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: forodb » Tabla: reportes

[Estructura de tabla](#) [Vista de relaciones](#)

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
☐	1 id_reporte 🔑	int(11)			No	Ninguna		AUTO
☐	2 id_usuario 🔑	int(11)			No	Ninguna		
☐	3 id_post 🔑	int(11)			No	Ninguna		
☐	4 motivo	text	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna		
☐	5 fecha_reporte	datetime			Sí	current_timestamp()		
☐	6 estado	enum('pendiente', 'en revision', 'descartado')	utf8mb4_general_ci		Sí	pendiente		

☐ Seleccionar todo
 Para los elementos que están marcados:
 [Examinar](#)
[Cambiar](#)

[Eliminar](#)
[Primaria](#)
[Único](#)
[Índice](#)
[Espacial](#)
[Texto completo](#)

[Agregar a columnas centrales](#)
[Eliminar de las columnas centrales](#)

SECCIONES:

→ Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: forodb » Tabla: secciones

[Examinar](#)
[Estructura](#)
[SQL](#)
[Buscar](#)
[Insertar](#)
[Exportar](#)
[Importar](#)
[Privilegios](#)
[Operaciones](#)
[Seguimi](#)

✓ Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

`SELECT * FROM `secciones``

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo
 Número de filas: 25
 Filtrar filas:
 Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_seccion	nombre	descripcion
☐ Editar Copiar Borrar	1	Programación	Discusión sobre lenguajes y estructuras de program...
☐ Editar Copiar Borrar	2	Bases de Datos	Consultas, diseño y optimización de bases de datos
☐ Editar Copiar Borrar	3	Diseño Web	UX/UI, HTML, CSS y herramientas visuales
☐ Editar Copiar Borrar	4	Inteligencia Artificial	Redes neuronales, modelos, aprendizaje automático
☐ Editar Copiar Borrar	5	Ciberseguridad	Seguridad informática y protección de datos
☐ Editar Copiar Borrar	6	DevOps	Integración, despliegue continuo y automatización
☐ Editar Copiar Borrar	7	Proyectos Personales	Comparte tus ideas o avances en proyectos propios
☐ Editar Copiar Borrar	8	Soporte Técnico	Ayuda con problemas técnicos o errores de código
☐ Editar Copiar Borrar	9	Empleos y Freelance	Ofertas, búsqueda y networking profesional
☐ Editar Copiar Borrar	10	Noticias y Tendencias	Lo último en tecnología y desarrollo

☐ Seleccionar todo
 Para los elementos que están marcados:
 [Editar](#)
[Copiar](#)
[Borrar](#)
[Exportar](#)

☐ Mostrar todo
 Número de filas: 25
 Filtrar filas:
 Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: forodb » Tabla: secciones

[Estructura de tabla](#) [Vista de relaciones](#)

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra
☐ 1	id_seccion	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT
☐ 2	nombre	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna		
☐ 3	descripcion	text	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL		

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Examinar](#) [Cambiar](#)
[Eliminar](#) [Primaria](#) [Único](#) [Índice](#) [Espacial](#) [Texto completo](#)
[Agregar a columnas centrales](#) [Eliminar de las columnas centrales](#)

[Imprimir](#) [Planteamiento de la estructura de tabla](#) [Hacer seguimiento a la tabla](#) [Mover columnas](#)
[Normalizar](#)

USUARIOS:

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: forodb » Tabla: usuarios

[Examinar](#) [Estructura](#) [SQL](#) [Buscar](#) [Insertar](#) [Exportar](#) [Importar](#) [Privilegios](#) [Operaciones](#) [Seguimiento](#)

✓ Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

SELECT * FROM `usuarios`

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

		id_usuario	nombre_usuario	correo	clave	rol	fecha_registro	estado
☐	Editar Copiar Borrar	1	juan123	juan123@gmail.com	hash123	usuario	2025-07-11 15:33:39	1
☐	Editar Copiar Borrar	2	maria456	maria456@outlook.com	hash456	moderador	2025-07-11 15:33:39	1
☐	Editar Copiar Borrar	3	admin1	admin1@gmail.com	hashadmin	administrador	2025-07-11 15:33:39	1
☐	Editar Copiar Borrar	4	lucas98	lucas98@gmail.com	hashlucas	usuario	2025-07-11 15:33:39	1
☐	Editar Copiar Borrar	5	ana.gomez	ana.g@hotmail.com	hashana	usuario	2025-07-11 15:33:39	1
☐	Editar Copiar Borrar	6	carlos_dev	carlos_dv@gmail.com	hashcarlos	moderador	2025-07-11 15:33:39	1
☐	Editar Copiar Borrar	7	sofia22	sofia22@outlook.com	hashsofia	usuario	2025-07-11 15:33:39	1
☐	Editar Copiar Borrar	8	dianaAdmin	dianadm@hotmail.com	hashdiana	administrador	2025-07-11 15:33:39	1
☐	Editar Copiar Borrar	9	pabloCoder	pablocode@hotmail.com	hashpablo	usuario	2025-07-11 15:33:39	1
☐	Editar Copiar Borrar	10	valeriaM	valeriaM@gmail.com	hashvaleria	usuario	2025-07-11 15:33:39	1

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: forodb » Tabla: usuarios

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

Estructura de tabla Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	id_usuario	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
2	nombre_usuario	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
3	correo	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
4	clave	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
5	rol	enum('usuario', 'moderador', 'administrador')	utf8mb4_general_ci		Si	usuario			Cambiar Eliminar Más
6	fecha_registro	datetime			Si	current_timestamp()			Cambiar Eliminar Más
7	estado	tinyint(1)			Si	1			Cambiar Eliminar Más

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice Espacial Texto completo
 Eliminar de las columnas centrales

Imprimir Planteamiento de la estructura de tabla Hacer seguimiento a la tabla Mover columnas Normalizar
 Agregar 1 columna(s) después de estado Continuar

CONSULTAS:

1.- Mostrar nombre, correo rol de usuario:

✓ Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

`SELECT nombre_usuario, correo, rol FROM usuarios;`

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	nombre_usuario	correo	rol
☐ Editar Copiar Borrar	juan123	juan123@gmail.com	usuario
☐ Editar Copiar Borrar	maria456	maria456@outlook.com	moderador
☐ Editar Copiar Borrar	admin1	admin1@gmail.com	administrador
☐ Editar Copiar Borrar	lucas98	lucas98@gmail.com	usuario
☐ Editar Copiar Borrar	ana.gomez	ana.g@hotmail.com	usuario
☐ Editar Copiar Borrar	carlos_dev	carlos_dv@gmail.com	moderador
☐ Editar Copiar Borrar	sofia22	sofia22@outlook.com	usuario
☐ Editar Copiar Borrar	dianaAdmin	dianadm@hotmail.com	administrador
☐ Editar Copiar Borrar	pabloCoder	pablocode@hotmail.com	usuario
☐ Editar Copiar Borrar	valeriaM	valeriaM@gmail.com	usuario

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

2.- Ver perfil completo de usuarios (unir perfiles y usuarios):

Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0009 segundos.)

```
SELECT u.nombre_usuario, u.correo, p.nombre_completo, p.descripcion, p.avatar_url FROM usuarios u JOIN perfiles p ON u.id_usuario = p.id_usuario;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo

 |

Número de filas: 25

 |

Filtrar filas:

Opciones extra

nombre_usuario	correo	nombre_completo	descripcion	avatar_url
juan123	juan123@gmail.com	Juan Pérez	Desarrollador junior de backend	/assets/avatars/juan.png
maria456	maria456@outlook.com	María López	Moderadora del área de programación	/assets/avatars/maria.png
admin1	admin1@gmail.com	Administrador General	Gestor principal del foro	/assets/avatars/admin.png
lucas98	lucas98@gmail.com	Lucas Ramírez	Estudiante apasionado por la IA	/assets/avatars/lucas.png
ana.gomez	ana.g@hotmail.com	Ana Gómez	Diseñadora UX/UI	/assets/avatars/ana.png
carlos_dev	carlos_dev@gmail.com	Carlos Dev	Moderador de bases de datos	/assets/avatars/carlos.png
sofia22	sofia22@outlook.com	Sofía Torres	Fan de JavaScript	/assets/avatars/sofia.png
dianaAdmin	dianadmn@hotmail.com	Diana Rivera	Admin de comunidad educativa	/assets/avatars/diana.png
pabloCoder	pablocode@hotmail.com	Pablo Muñoz	Aprendiendo Python día a día	/assets/avatars/pablo.png
valeriaM	valeriaM@gmail.com	Valeria Mejía	Exploradora de datos y BI	/assets/avatars/valeria.png

Mostrar todo

 |

Número de filas: 25

 |

Filtrar filas:

Operaciones sobre los resultados de la consulta

3.- Ver posts con autor y sección:

Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0009 segundos.)

```
SELECT p.titulo, p.contenido, u.nombre_usuario AS autor, s.nombre AS seccion FROM posts p JOIN usuarios u ON p.id_usuario = u.id_usuario JOIN secciones s ON p.id_seccion = s.id_seccion;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo

 |

Número de filas: 25

 |

Filtrar filas:

Opciones extra

titulo	contenido	autor	seccion
Cómo empezar con Python	Hola, quiero aprender Python desde cero, ¿algún co...	juan123	Programación
¿Cuál motor de base de datos usar?	Estoy entre MySQL y PostgreSQL, ¿cuál recomiendan?	maria456	Bases de Datos
Ayuda con maquetación CSS	¿Cómo puedo centrar un div verticalmente?	admin1	Diseño Web
¿Qué es una red convolucional?	Quiero entender cómo funciona una CNN en IA.	lucas98	Inteligencia Artificial
Consejos para proteger APIs	¿Cómo protegen sus endpoints públicos?	ana.gomez	Ciberseguridad
Automatización con Jenkins	¿Alguien tiene un pipeline básico de ejemplo?	carlos_dev	DevOps
Mi app de tareas con React	Comparto mi proyecto, feedback bienvenido.	sofia22	Proyectos Personales
Error al compilar en Visual Studio	Me lanza un error con el linker...	dianaAdmin	Soporte Técnico
Busco desarrollador para app móvil	Tenemos una startup y buscamos alguien con experie...	pabloCoder	Empleos y Freelance
Lo nuevo de GPT-4o	¿Alguien ya ha probado el modelo multimodal?	valeriaM	Noticias y Tendencias

Mostrar todo

 |

Número de filas: 25

 |

Filtrar filas:

Operaciones sobre los resultados de la consulta

4.- Ver comentarios con (Titulo, contenido, nombre usuario y fecha):

Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0010 segundos.)

```
SELECT p.titulo AS titulo_post, c.contenido AS comentario, u.nombre_usuario AS autor_comentario, c.fecha_comentario FROM comentarios c JOIN posts p ON c.id_post = p.id_post JOIN usuarios u ON c.id_usuario = u.id_usuario ORDER BY p.id_post;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo

 |

Número de filas: 25

 |

Filtrar filas:

Opciones extra

titulo_post	comentario	autor_comentario	fecha_comentario
Cómo empezar con Python	Te recomiendo empezar con variables y listas, es l...	maria456	2025-07-11 15:56:45
¿Cuál motor de base de datos usar?	Personalmente prefiero PostgreSQL por sus funcione...	admin1	2025-07-11 15:56:45
Ayuda con maquetación CSS	Usa Flexbox o Grid, te ayudará mucho con el diseño...	lucas98	2025-07-11 15:56:45
¿Qué es una red convolucional?	Una CNN procesa imágenes en capas, busca ejemplos ...	ana.gomez	2025-07-11 15:56:45
Consejos para proteger APIs	Mira JWT, OAuth2 y límites de IP como medidas de s...	carlos_dev	2025-07-11 15:56:45
Automatización con Jenkins	Te paso un repo en GitHub con un pipeline básico.	sofia22	2025-07-11 15:56:45
Mi app de tareas con React	Está muy bien hecho, te recomiendo React Router.	dianaAdmin	2025-07-11 15:56:45
Error al compilar en Visual Studio	Ese error suele ser por configuración del compilad...	pabloCoder	2025-07-11 15:56:45
Busco desarrollador para app móvil	Especifica bien los requisitos del proyecto.	valeriaM	2025-07-11 15:56:45
Lo nuevo de GPT-4o	Si, lo he probado y está increíble con voz e imáge...	juan123	2025-07-11 15:56:45

Mostrar todo

 |

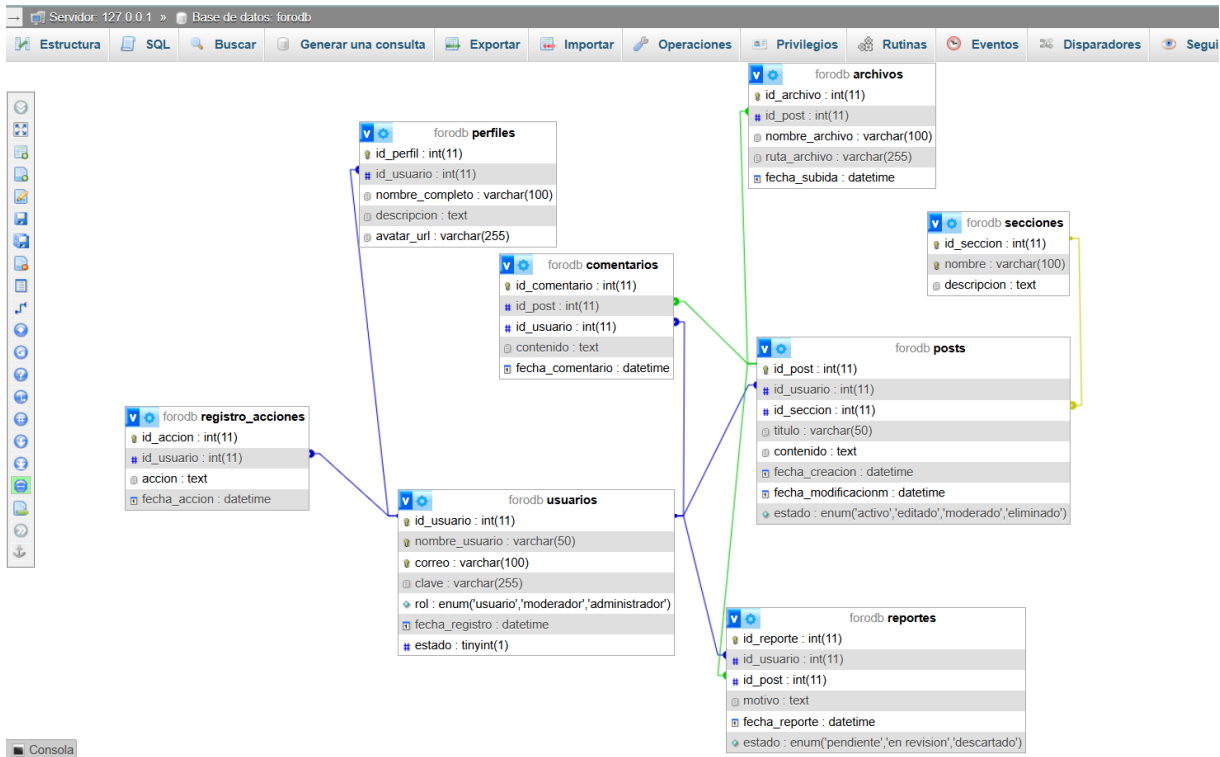
Número de filas: 25

 |

Filtrar filas:

Opciones sobre los resultados de la consulta

DIAGRAMA:



EVIDENCIAS DE BASE DE DATOS NO RELACIONAL (MONGODB):

1.- Creación base de datos y primera colección:

Create Database

Database Name

ForoDB

Collection Name

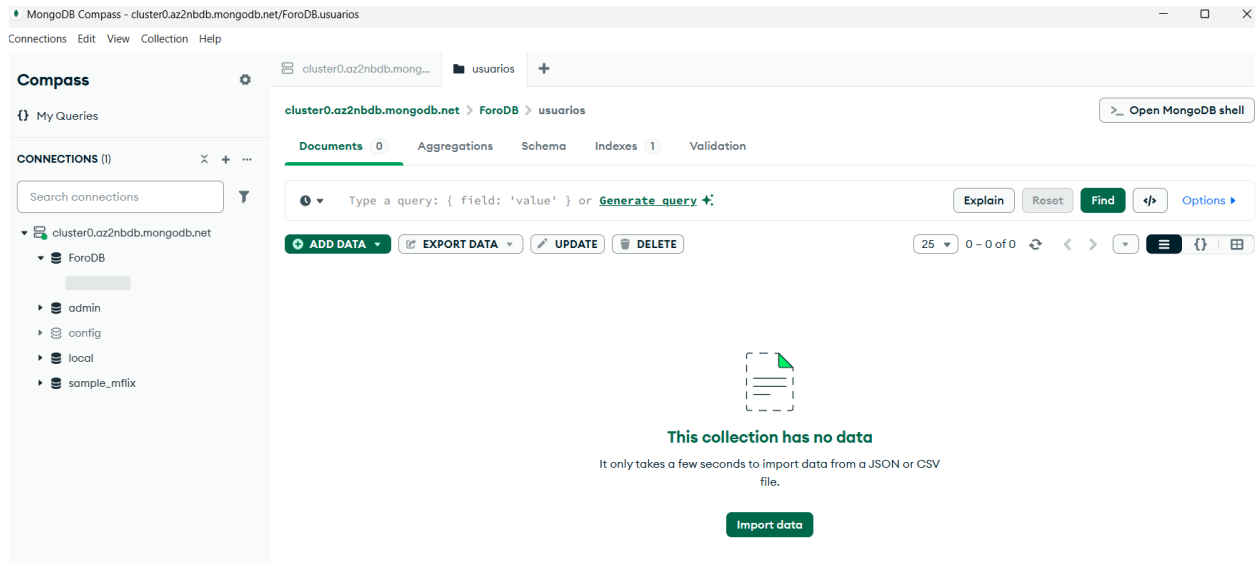
usuarios

☐ Time-Series

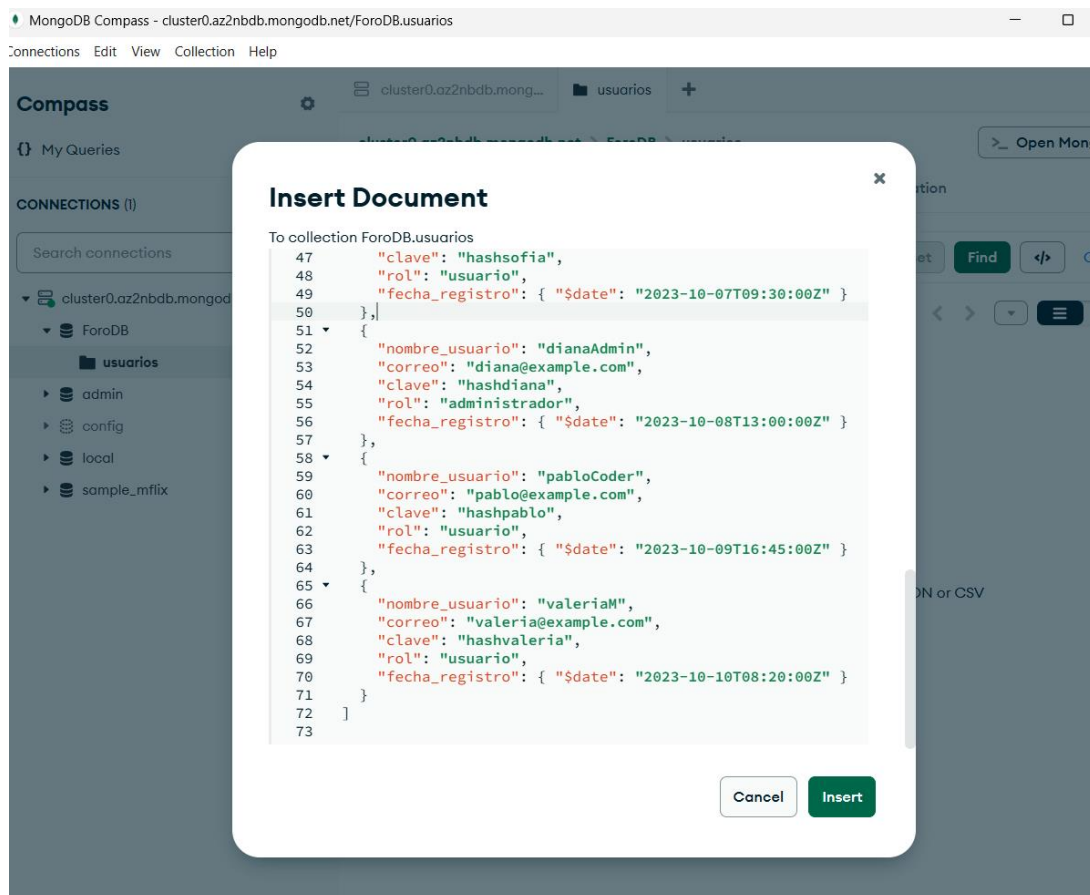
Time-series collections efficiently store sequences of measurements over a period of time. [Learn More](#)

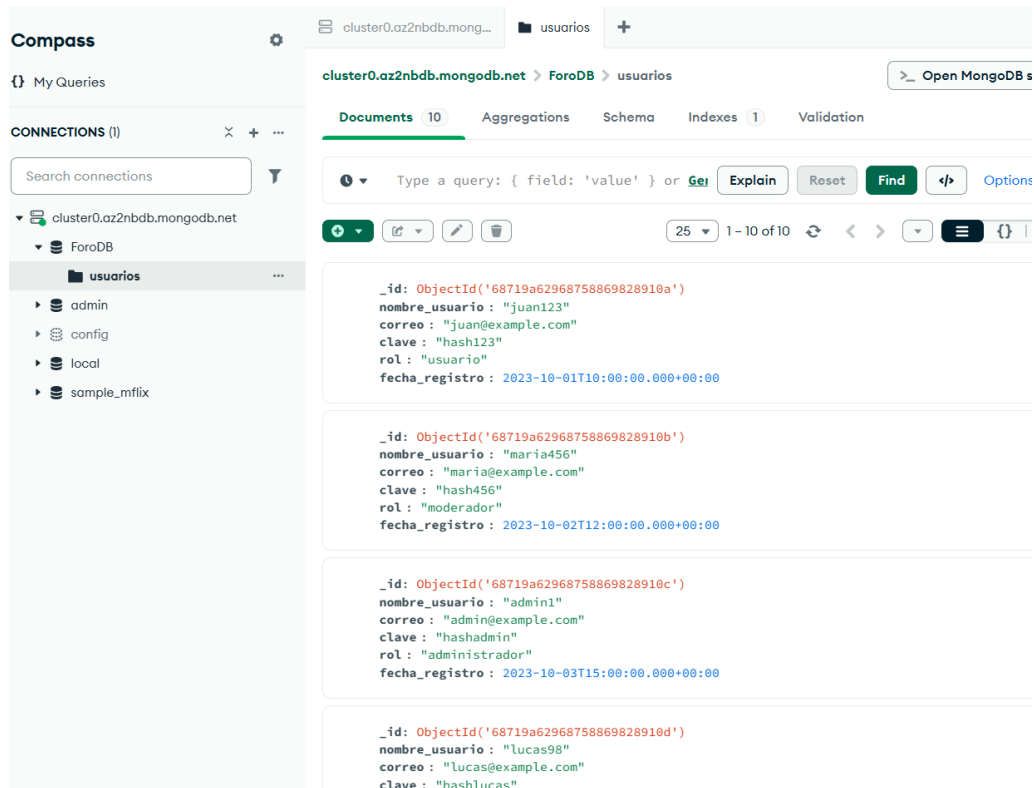
➤ Additional preferences (e.g. Custom collation, Clustered collections)

Cancel Create Database

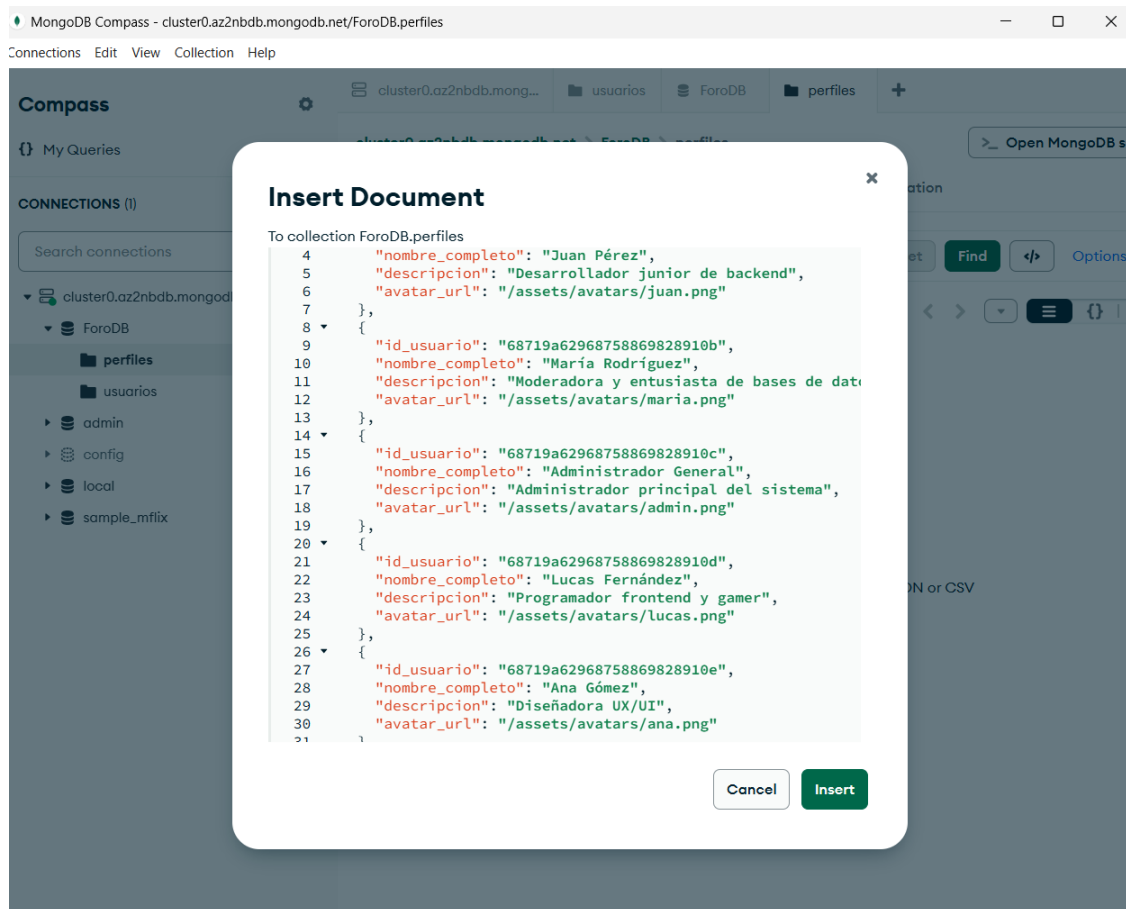


Inserción de datos “usuario”:





2.- Creación colección perfiles:



MongoDB Compass - cluster0.az2nbdb.mongodb.net/ForoDB.perfiles

Connections Edit View Collection Help

Compass

{ } My Queries

CONNECTIONS (1)

Search connections

cluster0.az2nbdb.mongodb.net

ForoDB

perfiles

usuarios

admin

config

local

sample_mflix

cluster0.az2nbdb.mongodb.net > ForoDB > perfiles

Documents 10 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Get](#) Explain Reset Find </> Options

25 1 - 10 of 10

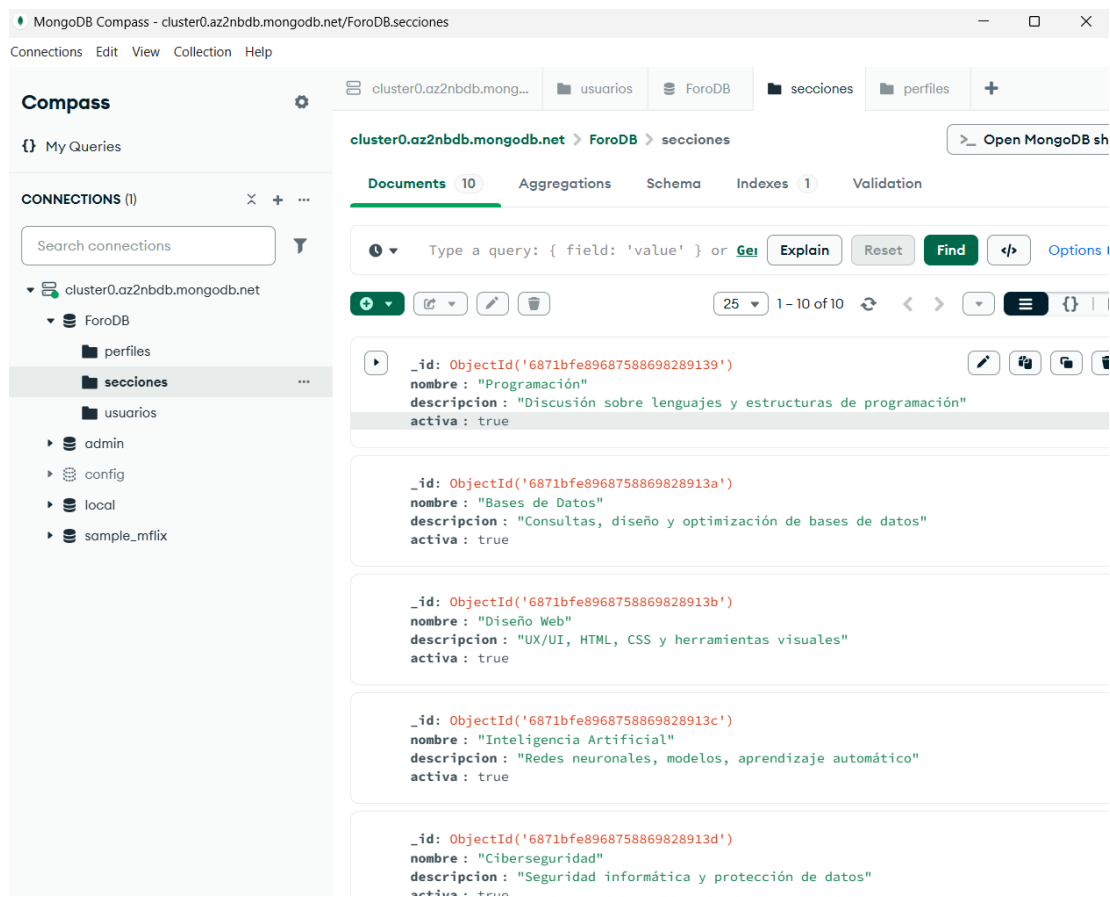
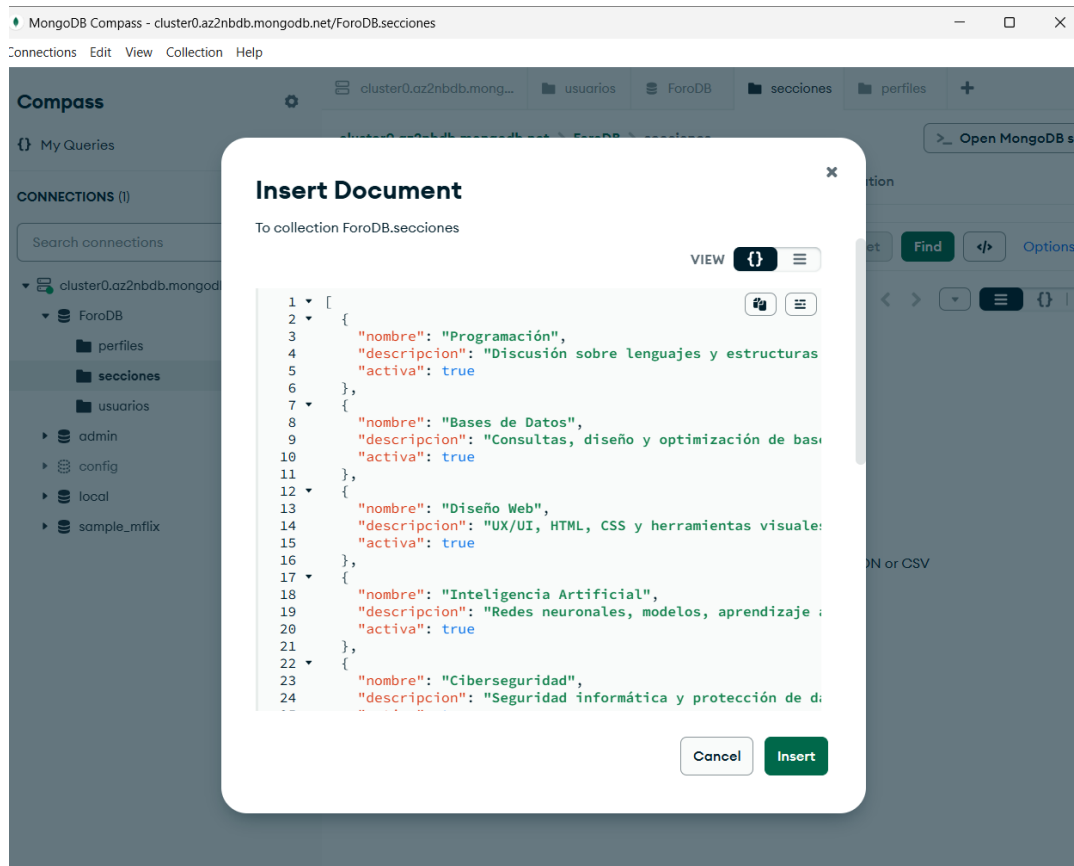
```
{ "_id": ObjectId('6871bcf7968758869828912b'),  
  "id_usuario": "68719a62968758869828910a",  
  "nombre_completo": "Juan Pérez",  
  "descripcion": "Desarrollador junior de backend",  
  "avatar_url": "/assets/avatars/juan.png"  
}
```

```
{ "_id": ObjectId('6871bcf7968758869828912c'),  
  "id_usuario": "68719a62968758869828910b",  
  "nombre_completo": "María Rodríguez",  
  "descripcion": "Moderadora y entusiasta de bases de datos",  
  "avatar_url": "/assets/avatars/maria.png"  
}
```

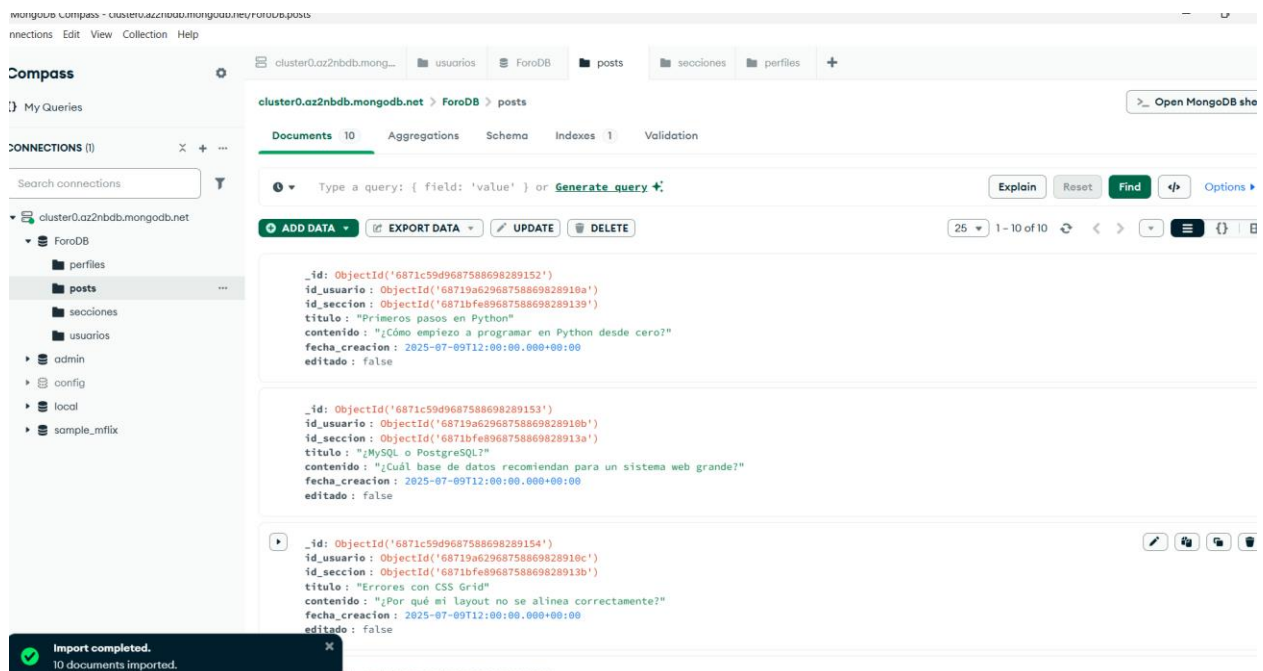
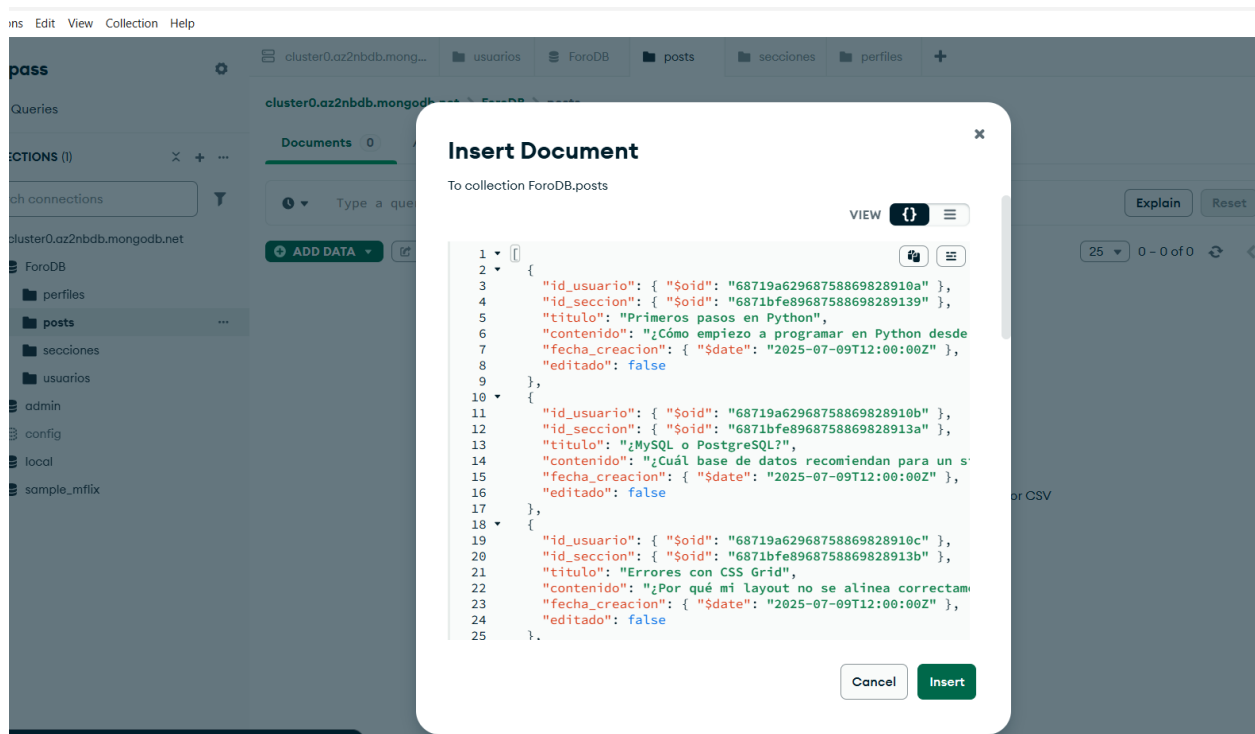
```
{ "_id": ObjectId('6871bcf7968758869828912d'),  
  "id_usuario": "68719a62968758869828910c",  
  "nombre_completo": "Administrador General",  
  "descripcion": "Administrador principal del sistema",  
  "avatar_url": "/assets/avatars/admin.png"  
}
```

```
{ "_id": ObjectId('6871bcf7968758869828912e'),  
  "id_usuario": "68719a62968758869828910d",  
  "nombre_completo": "Lucas Fernández",  
  "descripcion": "Programador frontend y gamer",  
  "avatar_url": "/assets/avatars/lucas.png"  
}
```

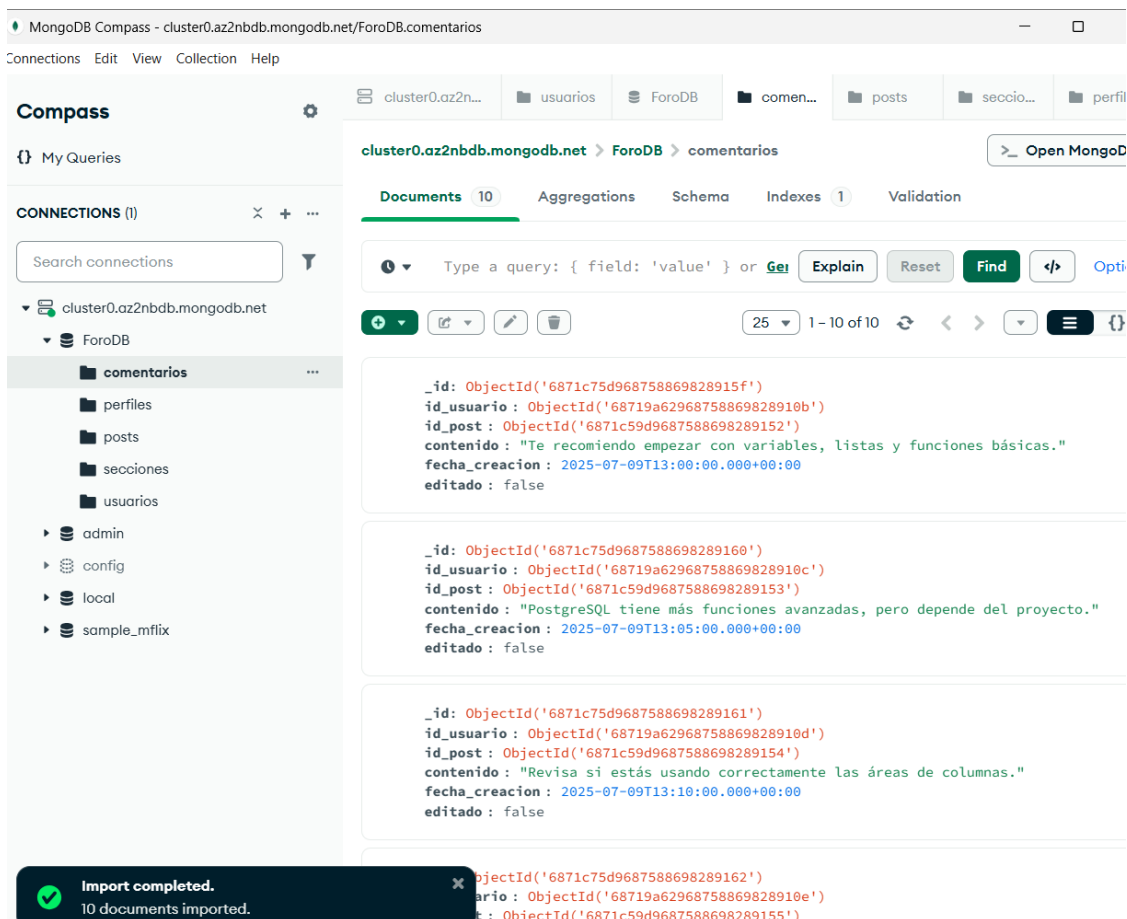
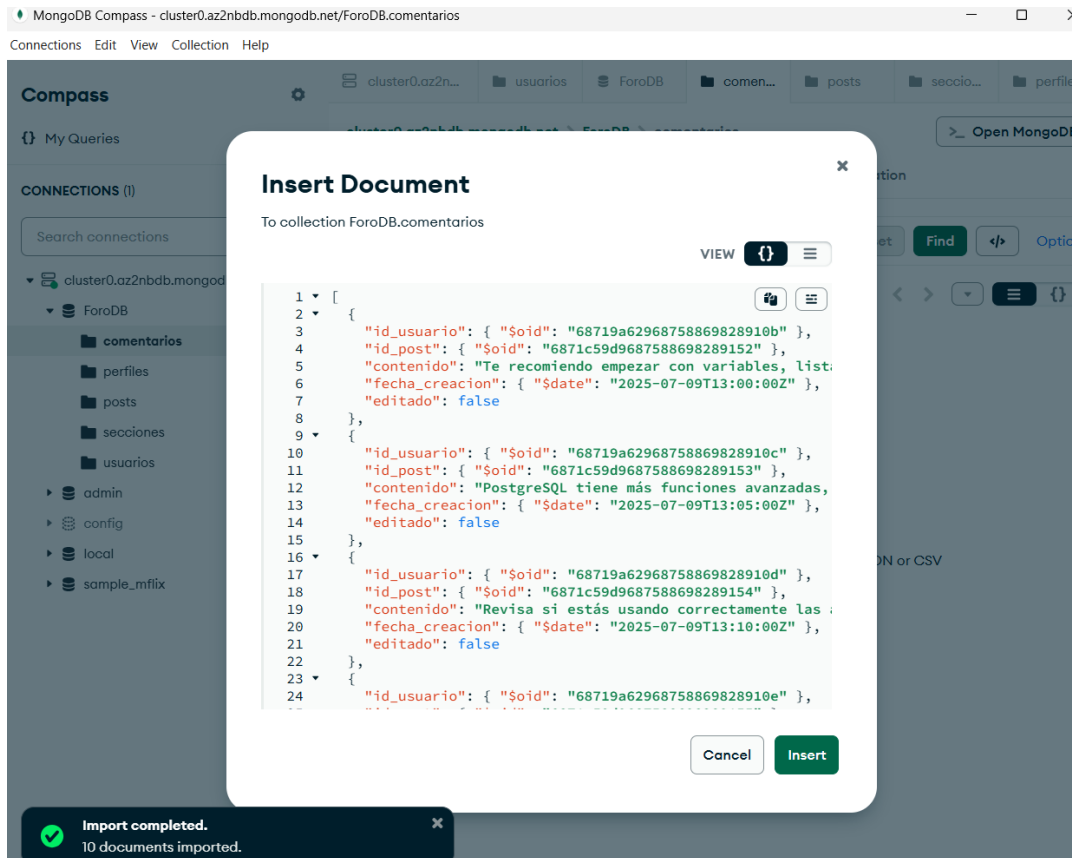
3.- Creación colección secciones:



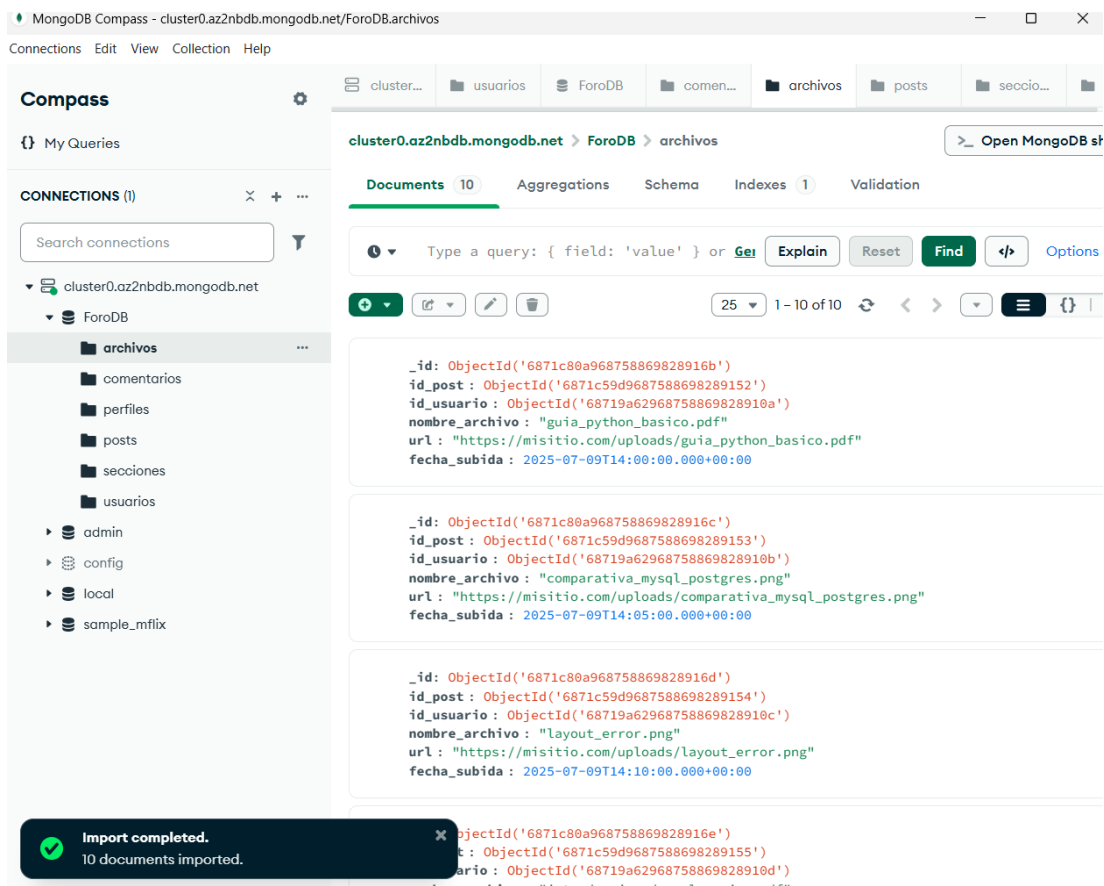
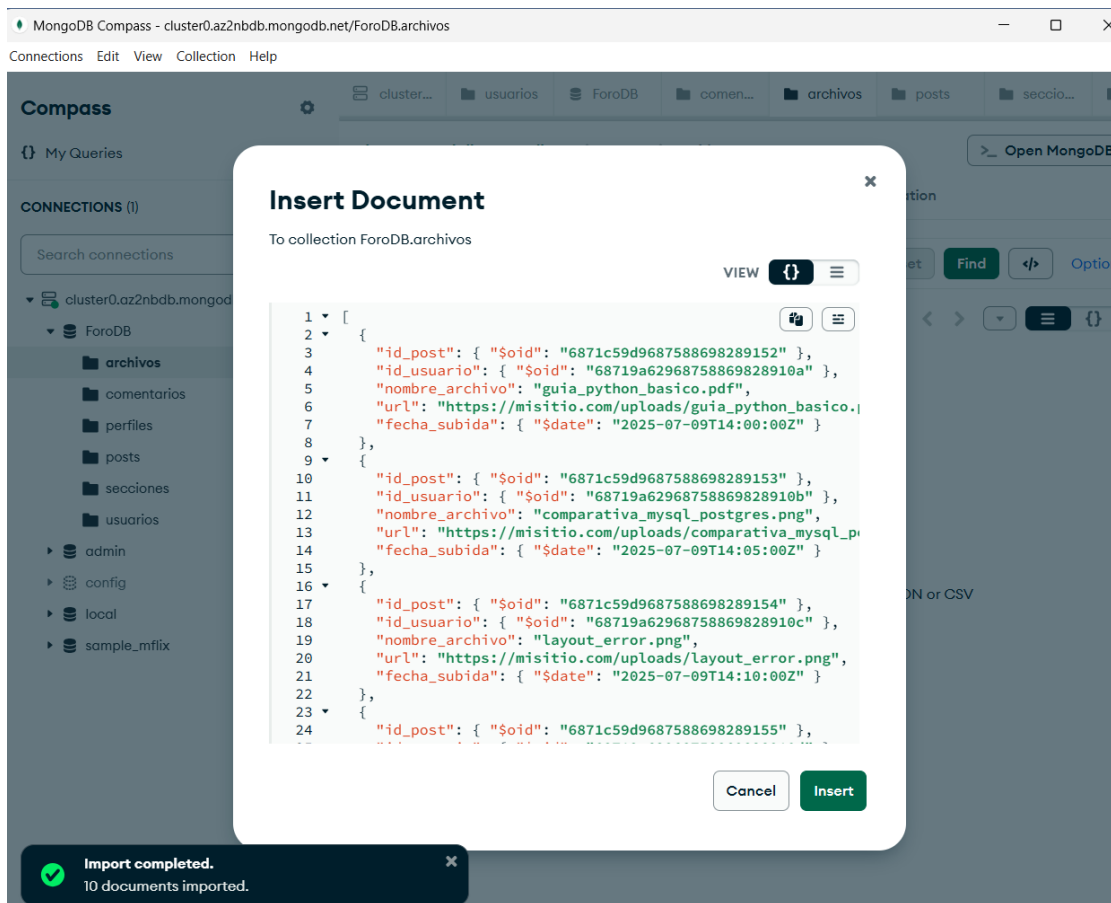
4.- Creación colección posts:



5.- Creación colección comentarios:



6.- Creación colección archivos:



7.- Creación colección reportes:

MongoDB Compass - cluster0.az2nldb.mongodb.net/ForoDB.reportes

Connections Edit View Collection Help

Compass

My Queries

CONNECTIONS (1)

Search connections

cluster0.az2nldb.mongodb.net

ForoDB

archivos

comentarios

perfiles

posts

reportes

secciones

usuarios

admin

config

local

sample_mflix

Insert Document

To collection ForoDB.reportes

VIEW  

```
1 [
2   {
3     "id_usuario": { "$oid": "68719a62968758869828910b" },
4     "id_post": { "$oid": "6871c59d9687588698289152" },
5     "motivo": "Contenido duplicado de otro hilo",
6     "fecha_reporte": { "$date": "2025-07-09T15:00:00Z" }
7   },
8   {
9     "id_usuario": { "$oid": "68719a62968758869828910d" },
10    "id_post": { "$oid": "6871c59d9687588698289153" },
11    "motivo": "Lenguaje ofensivo en los comentarios",
12    "fecha_reporte": { "$date": "2025-07-09T15:05:00Z" }
13  },
14  {
15    "id_usuario": { "$oid": "68719a62968758869828910e" },
16    "id_post": { "$oid": "6871c59d9687588698289154" },
17    "motivo": "Información errónea",
18    "fecha_reporte": { "$date": "2025-07-09T15:10:00Z" }
19  },
20  {
21    "id_usuario": { "$oid": "68719a629687588698289110" },
22    "id_post": { "$oid": "6871c59d9687588698289155" },
23    "motivo": "Fuera de tema en esta sección",
24    "fecha_reporte": { "$date": "2025-07-09T15:15:00Z" }
25  }
26 ]
```

Cancel Insert

Import completed.
10 documents imported.

MongoDB Compass - cluster0.az2nldb.mongodb.net/ForoDB.reportes

Connections Edit View Collection Help

Compass

My Queries

CONNECTIONS (1)

Search connections

cluster0.az2nldb.mongodb.net

ForoDB

archivos

comentarios

perfiles

posts

reportes

secciones

usuarios

admin

config

local

sample_mflix

cluster0.az2nldb.mongodb.net > ForoDB > reportes

Documents 10 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Get](#) [Explain](#) [Reset](#) [Find](#) [Options](#)

25 1 - 10 of 10

```
_id: ObjectId('6871c88c9687588698289177')
id_usuario: ObjectId('68719a62968758869828910b')
id_post: ObjectId('6871c59d9687588698289152')
motivo: "Contenido duplicado de otro hilo"
fecha_reporte: 2025-07-09T15:00:00.000+00:00
```

```
_id: ObjectId('6871c88c9687588698289178')
id_usuario: ObjectId('68719a62968758869828910d')
id_post: ObjectId('6871c59d9687588698289153')
motivo: "Lenguaje ofensivo en los comentarios"
fecha_reporte: 2025-07-09T15:05:00.000+00:00
```

```
_id: ObjectId('6871c88c9687588698289179')
id_usuario: ObjectId('68719a62968758869828910e')
id_post: ObjectId('6871c59d9687588698289154')
motivo: "Información errónea"
fecha_reporte: 2025-07-09T15:10:00.000+00:00
```

```
_id: ObjectId('6871c88c968758869828917a')
id_usuario: ObjectId('68719a629687588698289110')
id_post: ObjectId('6871c59d9687588698289155')
motivo: "Fuera de tema en esta sección"
fecha_reporte: 2025-07-09T15:15:00.000+00:00
```

Import completed.
10 documents imported.

8.- Creación colección registro_acciones:

